

IUJO



Instituto
Universitario
Jesús
Obrero

Extensión Barquisimeto



MIKROTİK

Nivel Básico (Sesión #1)

Ing. Alexis Uranga
Abril 2023

Curso Básico de Configuración Mikrotik.

Unidad I

- Introducción a las Redes, Switch y Router.
- Introducción a Mikrotik.
- Primera Acceso a un RouterBOARD.
- Conociendo el Software RouterOS.

Objetivos

- En esta sesión se repasarán conocimientos básicos de Redes, topología, hardware, direccionamiento Ip, función de una red.
- Dar a conocer las características de la Marca Mikrotik, sus usos, funciones, y dar una idea del porque usar Mikrotik en el Hogar, en una pequeña, mediana empresa y gran empresa.
- Conocer los diferentes equipos, características e identificación.
- Formas de Acceder a un Mikrotik.
- Algunas Opciones del Menú de Mikrotik.

Contenido

- Introducción a las Redes LAN.
- Conceptos Básicos.
- Diagrama Lógico de una Red.
- Direccionamiento IP.

Mikrotik

- Historia de la Marca
- RouterBOARD
- RouterOS
- Mikrotik Online (Web Oficial, Wiki)
- Algunos Equipos Mikrotik, características
- Winbox
- Reconociendo un Equipo Mikrotik

Laboratorio I

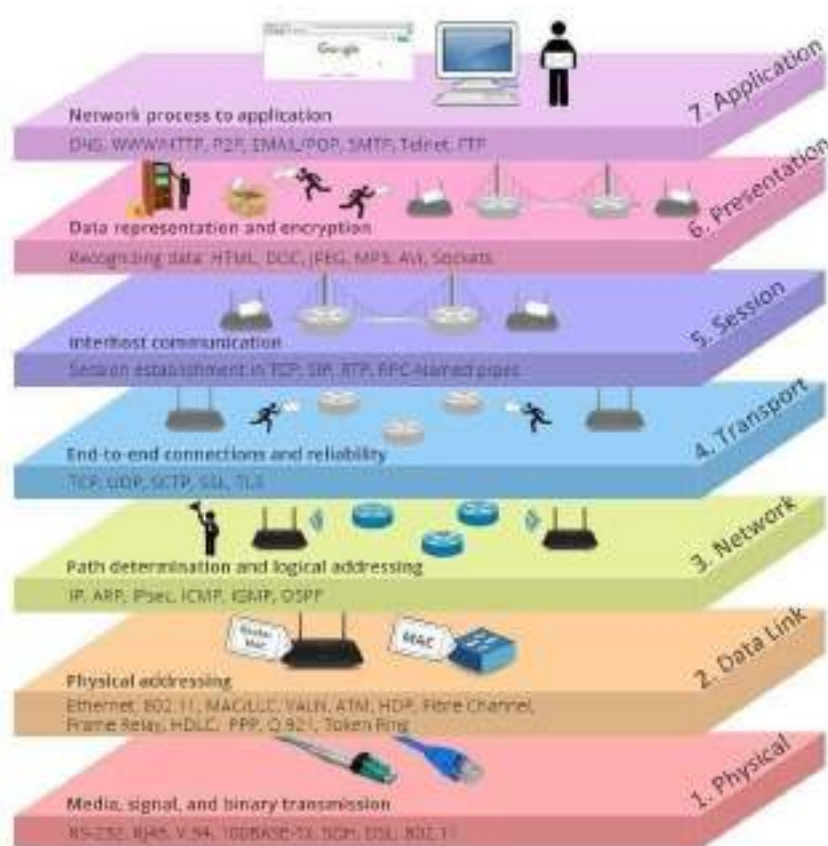
- Ingresando a Nuestro Router (Telnet, SSH, Http, Winbox)
- Conociendo un Router Mikrotik desde Winbox.
- Menú de Opciones.

Redes LAN

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática es un conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc.

Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos autónomos.

Modelo OSI



Componentes de una Red LAN

Los componentes utilizados para establecer una red de área local (LAN) tienen diferentes funciones. El elemento común unificador entre ellos es que facilitan la comunicación entre dos o más computadoras. Los componentes de LAN se pueden configurar en una variedad de maneras, pero una LAN requiere siempre los mismos componentes básicos.

Tarjetas de Red

En el nivel más básico, una tarjeta de red es un componente que permite a la computadora comunicarse a través de una red. Este componente es frecuentemente incorporado en la placa en las computadoras actuales, pero también puede ser una tarjeta separada para su uso en una ranura PCI, o parte de una unidad externa que se conecte al ordenador mediante un puerto USB. Las tarjetas de red se clasifican además según si operan en las redes cableadas o inalámbricas. Sin embargo, algunas tarjetas son compatibles con ambos tipos de redes.

Cables de Red (UTP-STP-Par Trenzado-Fibra Optica)

Los cables de red son las líneas físicas que se utilizan para transmitir información entre ordenadores en una LAN cableada. Los cables están etiquetados por su categoría y se conocen comúnmente como cable CATX (donde X es el número de categoría). El tipo más comúnmente utilizado en el año 2022 es Cat5e y Cat6, también comienzan a utilizarse Cat6A.

Conmutadores de Red (Switch)

Los conmutadores representan una tecnología de red nueva que asigna a cada computadora en la red una dirección MAC específica. Esto les permite a las redes de área local que utilizan un conmutador de red compartir información de las rutas a las computadoras individuales. Debido a que los conmutadores de red no transmiten a todos los ordenadores de la red al mismo tiempo, es que se puede destinar su ancho de banda a cada equipo. Existen varios tipos de Switch, entre ellos Switch No Administrables, Switch Administrables, Switch de Escritorio, Switch Rackeables, Switch Capa 2 (L2), Switch Capa 3 (L3).

Enrutadores (Router)

A diferencia de los conmutadores, los enrutadores de red se utilizan para conectar redes entre sí, en lugar de conectar los ordenadores en una sola red. Los enrutadores pueden conectar grupos de equipos que estén separados por una pared o por un océano. Se encuentran más comúnmente en el hogar, en el que facilitan la conexión de los ordenadores a Internet; sin embargo, pueden ser utilizados para conectar redes de cualquier tipo. Los enrutadores de red modernos son en realidad la combinación de unidades que contienen un enrutador y un conmutador de red, además de un puñado de otras funciones relacionadas con la creación de redes de herramientas tales como un servidor DHCP y un cortafuego.

Existen muchos tipos de Router SOHO(Hogar), Small Office (Oficina Pequeña), Corporativos (Empresas medianas), Borde(Proveedores de Servicios ISP, Empresas con grandes volúmenes de PC).

Direcciones IP

Dirección IP: Una dirección IP es un número único que identifica, de manera lógica, a una Interfaz en red, Existe un direccionamiento IPV4, IPV6

Características de las Direcciones IPV4.

- Compuestas por cuatro números enteros (4 bytes) entre 0 y 255
- Formato xxx.xxx.xxx.xxx Por ejemplo, 192.168.100.126 es una dirección IP.
- La dirección 192.168.100.0: Identifica la Red.
- La dirección 192.168.100.255: dirección de Broadcast.
- Para que los pc se pueden conectar las direcciones IP deben estar en el mismo Rango y cumplir con ciertas reglas por Ejemplo: 192.168.100.25 / 192.168.100.26 / 192.168.100.150 / 192.168.115.27 / 192.336.115.45.
 - o Del ejemplo anterior la IP: 192.168.115.27 no está en el mismo rango por lo tanto la pc o el dispositivo no podrá ser accesible con los demás dispositivos.
 - o 192.336.115.45: este número NO es una dirección IP ya que el segundo octeto pasa de 255.

Clases de Direcciones IP (IPV4).

Clase A

Rango: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts), El primer bloque de la dirección identifica la red y los otros tres bloques identifican a los dispositivos que se conectan a la red.

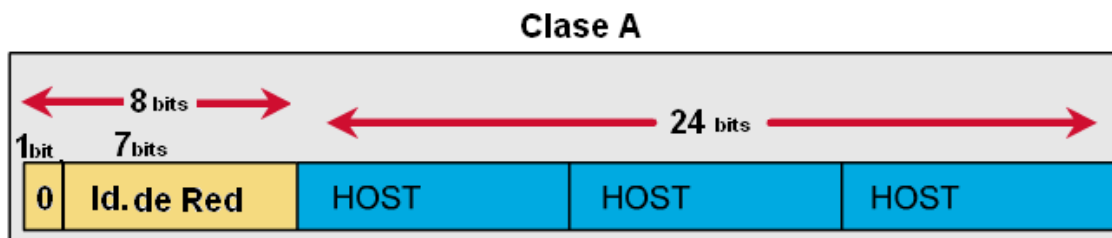
Usadas en las grandes empresas.

Mascara de Subred: 255.0.0.0.

Denotadas: 10.0.0.1/8

Red: 10.0.0.0

N° Host: 16.777.214 ($2^{24}-2$).



Clase B:

Rango: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts), los dos primeros bloques identifican la red y los restantes a los equipos conectados a ella.

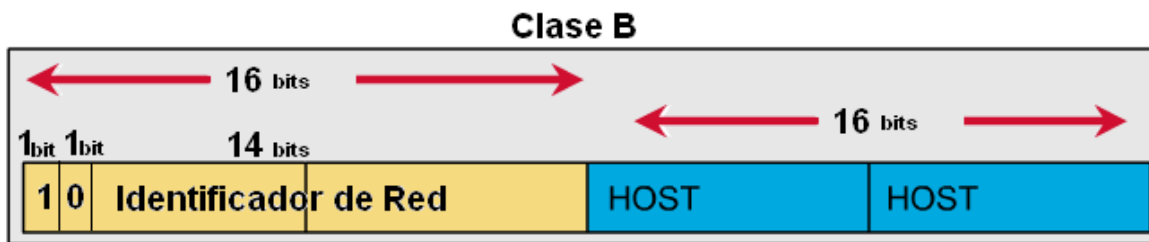
Usadas en redes de tamaño medio, en universidades, mediana empresa.

Mascara de Subred: 255.255.0.0

Denotadas: 172.16.0.1/16.

Red: 172.16.0.0

N° Host: 65.534 ($2^{16}-2$).



Clase C

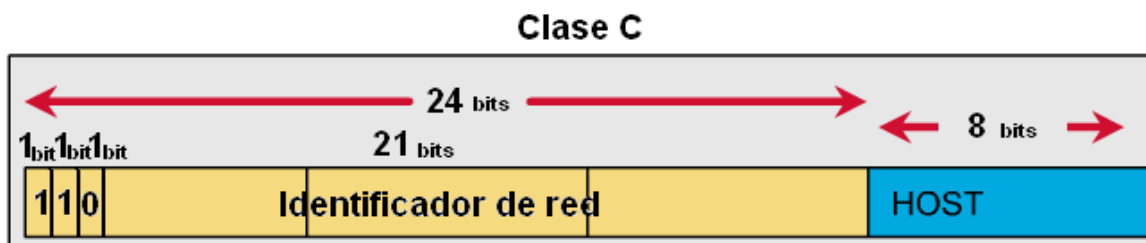
Rango: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (24 bits red, 8 bits hosts), tres primeros bloques los que identifican la red, mientras que el último identifica a los equipos. Usadas en pequeñas empresas además de pequeños proveedores de internet (ISP), redes domésticas.

Mascara de Subred: 255.255.255.0

Denotadas: 192.168.0.1/24 (CDIR)

Red: 192.168.0.0

N° Host: 254 (2^8-2).



A la hora de configurar una red privada el administrador de red es el encargado de fijar qué clase de red va a usar, según el número de direcciones IP que necesite, y asignar luego una IP adecuada a cada uno de los host, de forma que el esquema final de la red sea lógico y funcional.

Estas IPs privadas no se pueden asignar a ningún host que tenga acceso directo a Internet, son para uso exclusivo interno. De esta forma nos aseguramos de que no si conectamos luego alguno de los host de la red privada a Internet no nos encontraremos con IPs repetidas, que haría que los host que las tuvieran fuesen inaccesibles (las direcciones IP son únicas para cada host conectado a Internet).

De la misma forma, si usamos direcciones IP privadas para configurar una serie de redes o subredes internas, nunca se puede asignar una misma IP a dos host diferentes.

Aparte de las IPs reservadas, existen otras direcciones especiales que tienen un significado especial y que no se pueden asignar a ningún host en una red. Las siguientes direcciones son especiales:

0.0.0.0 (Todas las redes)

127.0.0.1 (Dirección de loopback)

La dirección de loopback (generalmente la 127.0.0.1) corresponde a nuestro propio host, y se utiliza para acceder a los servicios TCP/IP de este. Por ejemplo, si tenemos un servidor web local y queremos acceder a las páginas de este vía HTTP, tendremos que introducir en la barra de direcciones del navegador la dirección 127.0.0.1, si el puerto en el que está escuchando el servidor es el 80 (el que se usa por defecto). Otra forma de acceder al loopback de nuestra máquina es usando el nombre reservado localhost, que produce el mismo resultado.

Cuando dos o más redes diferentes se encuentran conectadas entre sí por medio de un Router, éste debe disponer de algún medio para diferenciar los paquetes que van dirigidos a los host de cada una de las redes. Es aquí donde entra en juego el concepto de máscara de red, que es una especie de dirección IP especial que permite efectuar este enrutamiento interno de paquetes.

Dada una dirección IP de red cualquiera, la máscara de red asociada es aquella que en binario tiene todos los bits que definen la red puestos a 1 (255 en decimal), y los bits correspondientes a los host puestos a 0 (0 en decimal). Así, las máscaras de red de los diferentes tipos de redes son:

Red Clase A: Máscara de red=255.0.0.0

Red Clase B: Máscara de red=255.255.0.0

Red Clase C: Máscara de red=255.255.255.0

La máscara de red posee la importante propiedad de que cuando se combina con la dirección IP de un host se obtiene la dirección propia de la red en la que se encuentra el mismo. Cuando al Router que conecta varias redes le llega un paquete saca de él la dirección IP del host destino y realiza una operación AND lógica entre ésta IP y las diferentes máscaras de red de las redes que une, comprobando si el resultado coincide con alguna de las direcciones propias de red. Este proceso de identificación de la red destino de un paquete (y del host al que va dirigido el paquete) se denomina enrutamiento.

Nombre de Dominio

Como una dirección IP escrita en cualesquiera de estos formatos es difícil de recordar, se optó por poder asignar un nombre de dominio a cada dirección IP, nombre que fuera más fácil de recordar. Este es el motivo por el que nos referimos a la dirección de mi página personal como alexisuranga.com.ve y no como 104.21.69.253, que podría ser su dirección IP expresada en forma decimal.

Pero entonces, ¿cómo sabe el computador a qué IP nos referimos para mandarle los

paquetes? En este apartado es donde entran en juego el Domain Name System(DNS - Sistema de Nombres de Dominio), que consiste en una serie de tablas en las que se registra la relación IP-nombre de dominio.

Algunos conceptos Básicos.

ISP: Internet Service Provider, nomenclatura designada al Proveedor de Servicios de Internet (CANTV, Intercable, NetUno, Thundernet, Servitel, Boom Solution, FiberNet, GoldData, Level3 siendo estos dos últimos Carrier Internacionales entre otros...).

DHCP: Servicios de Asignación de direcciones IP, es un servicio prestado por un dispositivo (Router o Servidor) permite asignar direcciones IP de forma Automática.

DNS: Sistema de Nombres de Dominio, el mismo permite asociar un nombre de una página web a una dirección IP Publica compartida (Red WAN), en las redes LAN permite asociar el nombre de un PC a una dirección IP Local.

NAT: Es un mecanismo utilizado por Router para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles (LAN y WAN).

Interface: es una nomenclatura que se usa para designar un puerto de conexión que permite la entrada y salida de información, e los Router las interfaces son los puertos USB, RJ45, SFP o Wifi.

Firewall: Es un programa de seguridad que supervisa todos las conexiones de tu ordenador a Internet. Todas la información que se maneja en la red pasa por este programa autorizando al circulación de ella o no.

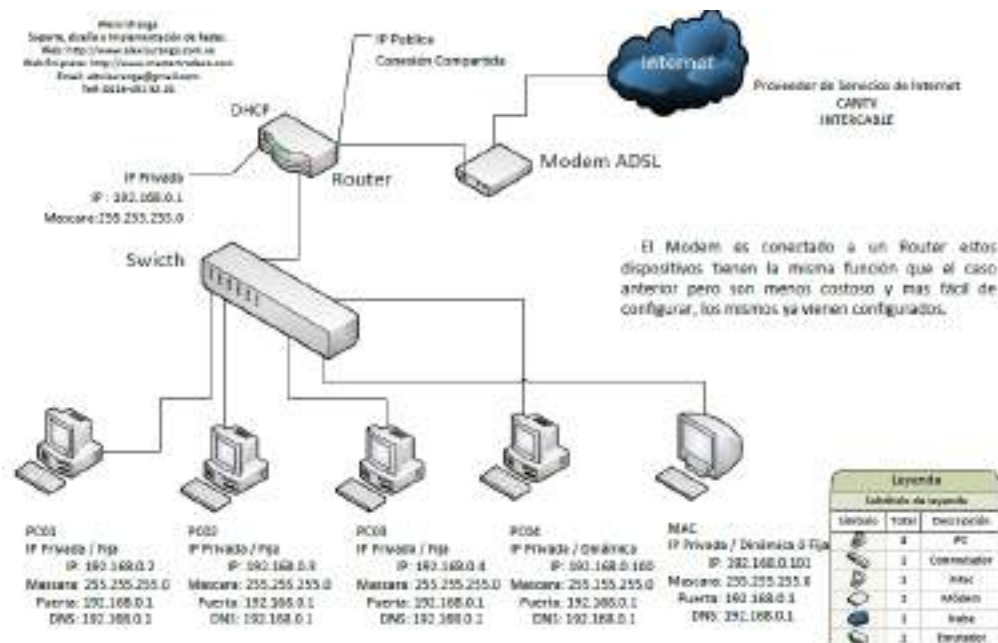
Regla: Una regla es una norma o precepto, un modo establecido para la ejecución de algo, un método para realizar operaciones, en los firewall las reglas permiten denegar o permitir tráfico desde una red a otra.

Trafico: El tráfico de red se refiere a la cantidad de datos que se mueven a través de una red en un momento determinado. Los datos de red se encapsulan principalmente en paquetes de red, que proporcionan la carga en la red.

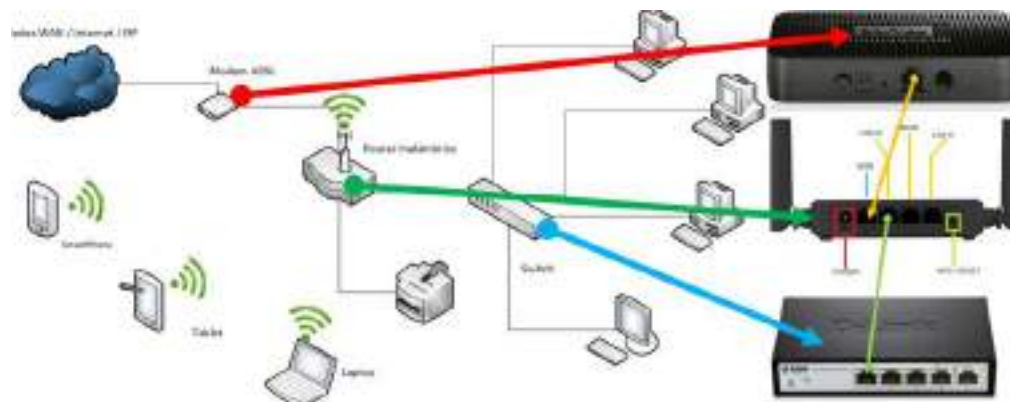
DNS Transparente: DNS transparente nos permite obligar a los clientes a usar nuestro servidor DNS sin tener que cambiar la configuración de los clientes. Cuando esta opción está activada las peticiones de resolución de nombres son redirigidas al servidor.

DNS Cache: es un registro de las webs que hemos visitado. Cuando queremos ir a una web desde el navegador, este registro será el primer sitio donde se mirará. Si no hemos accedido nunca a dicha web, entonces usará el servicio de resolución de nombres que hemos descrito al principio.

Diagrama de una red LAN



Equipos Usados en una Red LAN



Mas Información sobre diagrama de Red: <https://www.alexisuranga.com.ve/blog/como-hacer-una-red-de-computadoras-para-el-hogar -oficina-u-empresa -107.html>

Marcas de Router conocidos

Cisco: es una empresa de origen estadounidense fabricante de dispositivos para redes locales y externa, también presta el servicio de soluciones de red, su objetivo es conectar a todos y demostrar las cosas asombrosas que se pueden lograr con una visión clara del futuro.

Las certificaciones cisco son reconocidas a nivel mundial como un estándar de la industria para diseño y soporte de redes, garantizando altos niveles de conocimientos y confiabilidad. Su línea de cursos va desde la tecnología más básica de redes hasta áreas especializadas y tecnología avanzada tales como seguridad, redes inalámbricas y telefonía IP. Con estas certificaciones se validan los conocimientos y habilidades, proporcionando pruebas reales de logros profesionales incrementando las oportunidades de desarrollo y ascenso en la vida profesional.

Juniper: Juniper Networks, fundada en 1996, es una multinacional dedicada a sistemas de redes y seguridad. Su sede principal está situada en Sunnyvale, California. Es actualmente, junto con Enterasys, la competencia más directa de Cisco, sobre todo en Europa.

HP: Hewlett Packard Enterprise y sus entidades predecesoras tienen una larga historia de desarrollo y venta de productos de red. Hoy ofrece productos de red para campus y pequeñas empresas a través de su empresa Aruba Networks, que fue adquirida en 2015. Aruba Networks, anteriormente conocida como Aruba Wireless Networks, es una subsidiaria de redes inalámbricas con sede en Santa Clara, California, de la compañía Hewlett Packard Enterprise.

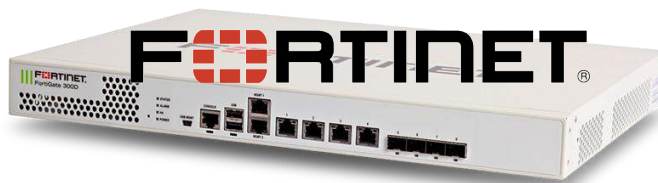
La empresa fue fundada en Sunnyvale, California en 2002 por Keerti Melkote y Pankaj Manglik. El 2 de marzo de 2015, Hewlett-Packard anunció que adquiriría Aruba Networks por aproximadamente USD \$3.000 millones en un acuerdo en efectivo. El 19 de mayo de 2015, HP completó la adquisición. A partir del 1 de noviembre de 2015, la compañía opera como una subsidiaria de la compañía Hewlett Packard Enterprise y continúa enfocándose en la red de campus y sucursales.

D-Link: D-Link Corporation es un proveedor global con sede en Taipéi, Taiwán, cuyo principal negocio son las soluciones de redes y comunicaciones para consumidores y empresas. Fue fundada en marzo de 1986 en Taipéi como Datex Systems Inc.

TP-Link: TP-Link Technologies CO. LTD (普聯技術 Twisted Pair-Link), comercializado y conocido como TP-Link, es un proveedor global de productos para redes informáticas con sede en Shenzhen, China. TP-LINK es el mayor fabricante de redes SOHO del mercado chino. También fue el líder mundial en distribución de productos de redes inalámbricas en el primer trimestre de 2013 con productos distribuidos a más de 100 países a decenas de millones de clientes. TP-LINK sigue ofreciendo gran variedad de productos en redes de comunicación inalámbrica, ADSL, Router, Switches, cámaras IP, adaptadores Powerline, servidores de impresión, convertidores de medios y adaptadores de red distribuidos a nivel mundial.

Mikrotik (Usada en el Curso): Mikrotik es un fabricante letón de equipos de red. La compañía desarrolla y vende enrutadores de red cableados e inalámbricos, conmutadores de red, puntos de acceso, así como sistemas operativos y software auxiliar. La compañía fue fundada en 1996 con el objetivo de vender equipos en mercados emergentes.

Algunos modelos de Router/Firewall (Marcas Conocidas pero algo Costosos)



Mikrotik Equipo Robusto, 100% configurable, accesible Económicamente, Variedad de Modelos según la magnitud de la Red.

Algunos Modelo de RouterBOARD Mikrotik, Básicos, Intermedios y Cloud Core

Product Code: RB941-2nD-TC



Product Code: RB951G-2HnD



Product Code: RB2011UiAS-RM



Product Code: CCR1036-8G-2S+



Product Code CCR1072-1G-8S+



Mikrotik: (oficialmente SIA "Mikrotīkls") es un fabricante letón de equipos de red. La compañía desarrolla y vende enrutadores de red cableados e inalámbricos, conmutadores de red, puntos de acceso, así como sistemas operativos y software auxiliar. La compañía fue fundada en 1996 con el objetivo de vender equipos en mercados emergentes. A septiembre de 2018, la compañía tenía más de 140 empleados. En 2015 fue con 202 millones de euros la 20ª compañía más grande de Letonia por ingresos.

En 1997 Crean RouterOS, y en el 2002 Crean RouterBOARD

Mikrotik RouterOS: RouterOS se puede configurar a través de una interfaz de línea de comandos accesible por puerto serie, telnet y Secure Shell (SSH), y a través de una interfaz gráfica de usuario disponible como una interfaz basada en web (WebFig), una aplicación de software basada en Microsoft Windows (Winbox) y aplicaciones para iOS y Android. Una interfaz de programación de aplicaciones (API) permite el desarrollo de aplicaciones especializadas para monitoreo y administración.

SwOS: es un sistema operativo orientado a la línea de switches de RouterBOARD. Está basado en un subconjunto de características de RouterOS.

RouterBOARD: Los modelos de dispositivos diseñados para trabajar con tecnologías inalámbricas tienen una ranura miniPCI/miniPCle para módulos de radio. La mayoría de los modelos también poseen un conector para acceso al puerto serie. Están disponibles tanto como un dispositivo con carcasa, como placas base solamente.

Existen distintos tipos de certificaciones

Desde Mikrotik se lanzaron una serie de certificaciones oficiales para los usuarios de sus dispositivos. Estas certificaciones acreditan los conocimientos del usuario por parte del fabricante para gestionar y administrar sus dispositivos.

MTCNA: Certificación inicial, conocimientos básicos y comandos necesarios para su configuración. Esta certificación es necesaria para acceder al resto.

MTCRE: Sistema de enrutamiento básico.

MTCINE: Sistema de enrutamiento avanzado. Es necesario tener la certificación MTCRE.

MTCTCE: Optimización del tráfico.

MTCUME: Configuración y gestión del User Manager.

MTCWE: Sistemas Wireless.

MTCIPv6E: Implementación de IPv6 en dispositivos MikroTik.

MTCSE: Seguridad en dispositivos MikroTik.

Certified Trainer: Certificación por la que te capacita para impartir los cursos oficiales.

Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/MikroTik>

Niveles de Licenciamiento Mikrotik (Level).

- Level 3: Usuarios Activo 1. (Solo se usa como CPE conectar como cliente o Repetidor de señal).
- Level 4: Usuarios Activos 200, Costo \$45
- Level 5: Usuarios Activos 500, Costo \$95
- Level 6: Usuarios Activos Ilimitados, Costo \$250.

Level number	0 (Trial mode)	1 (Free Demo)	3 (WISP CPE)	4 (WISP)	5 (WISP)	6 (Controller)
Price	no key	registration required	not sold separately	\$45	\$95	\$250
Wireless AP	24h trial	-	-	yes	yes	yes
Wireless Client and Bridge	24h trial	-	yes	yes	yes	yes
RIP, OSPF, BGP protocols	24h trial	-	yes	yes	yes	yes
EoIP tunnels	24h trial	1	unlimited	unlimited	unlimited	unlimited
PPPoE tunnels	24h trial	1	200	200	500	unlimited
PPTP tunnels	24h trial	1	200	200	500	unlimited
L2TP tunnels	24h trial	1	200	200	500	unlimited
VPN tunnels	24h trial	1	200	200	unlimited	unlimited
VLAN interfaces	24h trial	1	unlimited	unlimited	unlimited	unlimited
HotSpot active users	24h trial	1	1	200	500	unlimited
RADIUS client	24h trial	-	yes	yes	yes	yes
Queues	24h trial	1	unlimited	unlimited	unlimited	unlimited
Web proxy	24h trial	-	yes	yes	yes	yes
User manager active sessions	24h trial	1	10	20	50	Unlimited
Number of KVM guests	none	1	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited

Fuente: <https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:License>

Link de Interés

Página Oficial de la Marca: <https://mikrotik.com/>

Página de Productos: <https://mikrotik.com/products>

Página de Descargas: <https://mikrotik.com/download>

Página de Soporte: <https://mikrotik.com/support>

Página de Documentación: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Main_Page

Identificación de Los Equipos a partir de Su Código.

Fuente: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Product_Naming

RouterBOARD (versión corta RB)

<nombre de la placa> <características de la placa>-<inalámbrico integrado>
<características de la tarjeta inalámbrica>-<tipo de conector>
-<tipo de recinto>

Nombre de la placa

Actualmente puede haber tres tipos de nombres de tablero:

Nombre de 3 símbolos

El primer símbolo representa una serie (puede ser un número o una letra)
Segundo dígito para indicar el número de posibles interfaces cableadas (Ethernet, SFP, SFP+)
3er dígito para indicar el número de posibles interfaces inalámbricas (ranuras integradas y mPCI y mPCIe)

Word: los nombres utilizados actualmente son: OmniTik, Groove, SXT, SEXTANT, Metal, LHG, DynaDish, cAP, wAP, LDF, DISC, mANTBox, QRT, DynaDish, cAP, hAP, hEX. Si la placa tiene cambios fundamentales en el hardware (como una CPU completamente diferente), la versión de revisión se agregará al final

Denominación excepcional: las placas 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, 4011 son representantes independientes de la serie o tienen más de 9 interfaces cableadas, por lo que el nombre se simplificó a cientos completos o año de desarrollo.

Características de la placa

Las características del tablero siguen inmediatamente después de la sección del nombre del tablero (sin espacios ni guiones), excepto cuando el nombre del tablero es una palabra, entonces las características del tablero están separadas por espacios.

Funciones utilizadas actualmente (enumeradas en el orden en que se utilizan):

U-USB

P - inyección de potencia con controlador

i - inyector de potencia de puerto único sin controlador

A - más memoria y (o) mayor nivel de licencia

H - CPU más potente

G - Gigabit (puede incluir "U", "A", "H", si no se usa con "L")

L - edición Lite

S: puerto SFP (uso heredado: dispositivos SwitchOS)

e - Tarjeta de extensión de interfaz PCIe

x<N> - donde N es el número de núcleos de CPU (x2, x16, x36, etc.)

R - Ranura MiniPCI o MINIPCIe

Detalles inalámbricos incorporados

Si la placa tiene conexión inalámbrica incorporada, todas sus características se representan en el siguiente formato:

<banda><potencia_por_cadena><protocolo><número_de_cadenas>

banda

5 - 5 GHz

2 - 2,4 GHz

52 - doble banda 5Ghz y 2.4Ghz

potencia por cadena

(no utilizado) - "Normal" - <23dBm a 6Mbps 802.11a; <24dBm a 6Mbps 802.11g

H - "Alto" - 23-24dBm a 6Mbps 802.11a; 24-27dBm a 6Mbps 802.11g

HP - "Alta potencia" - 25-26dBm 6Mbps 802.11a; 28-29dBm a 6Mbps 802.11g

SHP - "Super Alta Potencia" - 27+dBm a 6Mbps 802.11a; 30+dBm a 6Mbps 802.11g

protocolo

(no utilizado) - para tarjetas con solo soporte 802.11a/b/g

n - para tarjetas con soporte 802.11n

ac - para tarjetas con soporte 802.11ac

numero_de_cadenas

(no utilizado) - cadena simple

D - doble cadena

T - triple cadena

tipo de conector

(no utilizado) - solo una opción de conector en el modelo

MMCX - Tipo de conector MMCX

u.FL - Tipo de conector u.FL

Tipo de recinto

(no utilizado) - principal tipo de recinto para un producto

BU - unidad de placa (sin gabinete) - para situaciones en las que se requiere la opción de solo placa, pero el producto principal ya viene en el estuche

RM - gabinete de montaje en rack

IN - recinto interior

EM - memoria extendida

LM - memoria ligera

BE - estuche de edición negra

TC - Caja torre (vertical)

PC - Caja PassiveCooling (para CCR)

TC: carcasa de torre (vertical) (para hEX, hAP y otros enrutadores domésticos).

OUT - recinto exterior

Los tipos más específicos de gabinetes OUT son:

SA - caja de antena de sector (para SXT)

HG - caja de antena de alta ganancia (para SXT)

BB - Caja base (para RB911)

NB - Caja NetBox (para RB911)

NM - Recinto NetMetal (para RB911)

QRT - Caja QRT (para RB911)

SX - Recinto de sextante (para RB911, RB711)

PB - Caja PowerBOX (para RB750P, RB950P)

Ejemplo

Vamos a decodificar la denominación **RB912UAG-5HPnD**

RB (Placa de enrutador)

912 - Placa de la serie 9 con 1 interfaz cableada (ethernet) y dos interfaces inalámbricas (incorporada y miniPCle)

UAG - tiene puerto USB, más memoria y puerto ethernet gigabit

5HPnD: tiene una tarjeta inalámbrica de doble cadena de alta potencia de 5 GHz integrada con soporte 802.11n.

Detalles de nombres de CloudCoreRouter

La denominación de CloudCoreRouter (versión corta CCR) consiste en:

<número de 4 dígitos>-<lista de puertos>-<tipo de gabinete>

número de 4 dígitos

El primer dígito representa la serie

2º (reservado)

El tercer y cuarto dígito indican el número total de núcleos de CPU en el dispositivo

lista de puertos

-<n>G número de puertos Ethernet 1G

-<n>Número P de puertos Ethernet 1G con salida PoE

-<n>C número de puertos combinados 1G Ethernet/SFP

-<n>S número de puertos SFP 1G

-<n>Número G+ de puertos Ethernet 2.5G

-<n>Número P+ de puertos Ethernet 2.5G con salida PoE

-<n>C+ número de puertos combinados 10G Ethernet/SFP+

-<n>S+ número de puertos 10G SFP+

-<n>Número XG de puertos Ethernet 5G/10G

-<n>Número XP de puertos Ethernet 5G/10G con salida PoE

-<n>Número XC de puertos combinados 10G/25G SFP+

-<n>Número XS de puertos 25G SFP+

-<n>Q+ número de puertos 40G QSFP+

-<n>XQ número de puertos 100G QSFP+

tipo de caja: igual que para los productos RouterBOARD.

Detalles de nombres de CloudRouterSwitch y CloudSmartSwitch

CloudRouterSwitch (versión corta CRS, dispositivo RouterOS) CloudSmartSwitch (versión corta CSS, dispositivo SwOS) La denominación consta de:

<Número de 3 dígitos>-<lista de puertos>-<tarjeta inalámbrica integrada>-<tipo de gabinete>

número de 3 dígitos

El primer dígito representa la serie

2.º y 3.º dígito: número total de interfaces cableadas (Ethernet, SFP, SFP+)

lista de puertos

-<n>F número de 100M puertos Ethernet

-<n>Número fi de puertos Ethernet de 100 M con inyector de salida PoE

-<n>Número de Fp de puertos Ethernet de 100M con salida PoE controlada

-<n>Fr número de puertos Ethernet de 100M con PoE inverso (PoE-in)

-<n>G número de puertos Ethernet 1G

-<n>Número P de puertos Ethernet 1G con salida PoE

-<n>C número de puertos combinados 1G Ethernet/SFP

-<n>S número de puertos SFP 1G

-<n>Número G+ de puertos Ethernet 2.5G

-<n>Número P+ de puertos Ethernet 2.5G con salida PoE

-<n>C+ número de puertos combinados 10G Ethernet/SFP

-<n>S+ número de puertos 10G SFP+

-<n>Número XG de puertos Ethernet 5G/10G

-<n>Número XP de puertos Ethernet 5G/10G con salida PoE

-<n>Número XC de puertos combinados 10G/25G SFP+

-<n>Número XS de puertos 25G SFP+

-<n>Q+ número de puertos 40G QSFP+

-<n>XQ número de puertos 100G QSFP+

Herramienta Winbox

Es una aplicación de Mikrotik RouterOS que nos permite la administración de los equipos usando una interfaz gráfica. Incluye una sofisticada tecnología para realizar estas conexiones basada en el sistema operativo de RouterOS.

PuTTY es un cliente SSH, Telnet, rlogin, y TCP raw con licencia libre. Disponible originalmente solo para Windows, ahora también está disponible en varias plataformas Unix, y se está desarrollando la versión para Mac OS clásico y Mac OS X.

Telnet es el nombre de un protocolo de red que nos permite acceder a otra máquina para manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella. También es el nombre del programa informático que implementa el cliente.

Laboratorio I.

Reconociendo los puertos de un Equipo Mikrotik

Cuando se desempaqueta un Router Mikrotik por primera vez, ya viene con una configuración por defecto, la cual debemos de conocer para poder empezar a configurar. Dicha configuración es de la siguiente manera:

Puerto 1: ether1, viene configurado para conectarse a internet del tipo dhcp automatic.

Puerto 2 hasta el puerto n: Configurado con Brigid o Switch, el mismo da acceso a la LAN, y posee DHCP Activado.

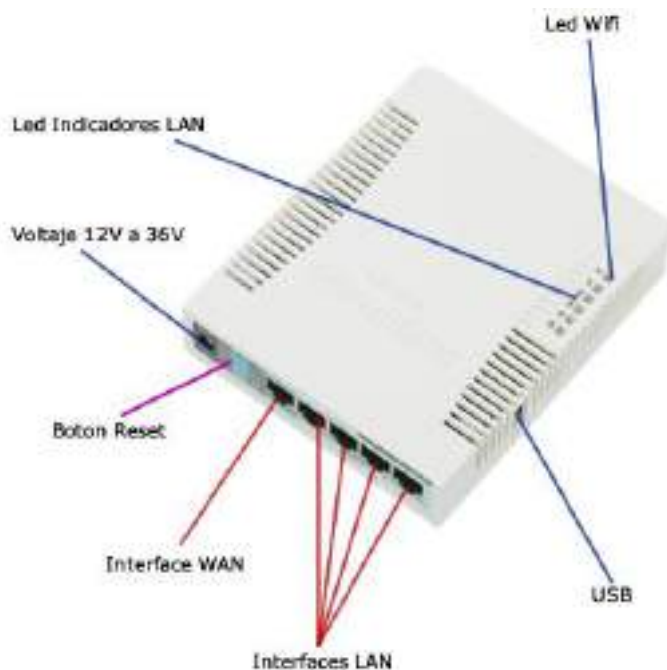
Wifi: por lo general el nombre del equipo sin Clave, el wifi pertenece al Brigid o Switch.

El mismo se alimenta con un voltaje de entre 5v y 48V, hasta 110v dependiendo del modelo.

Usuario: admin

Password:

Dirección Ip: 192.168.88.1

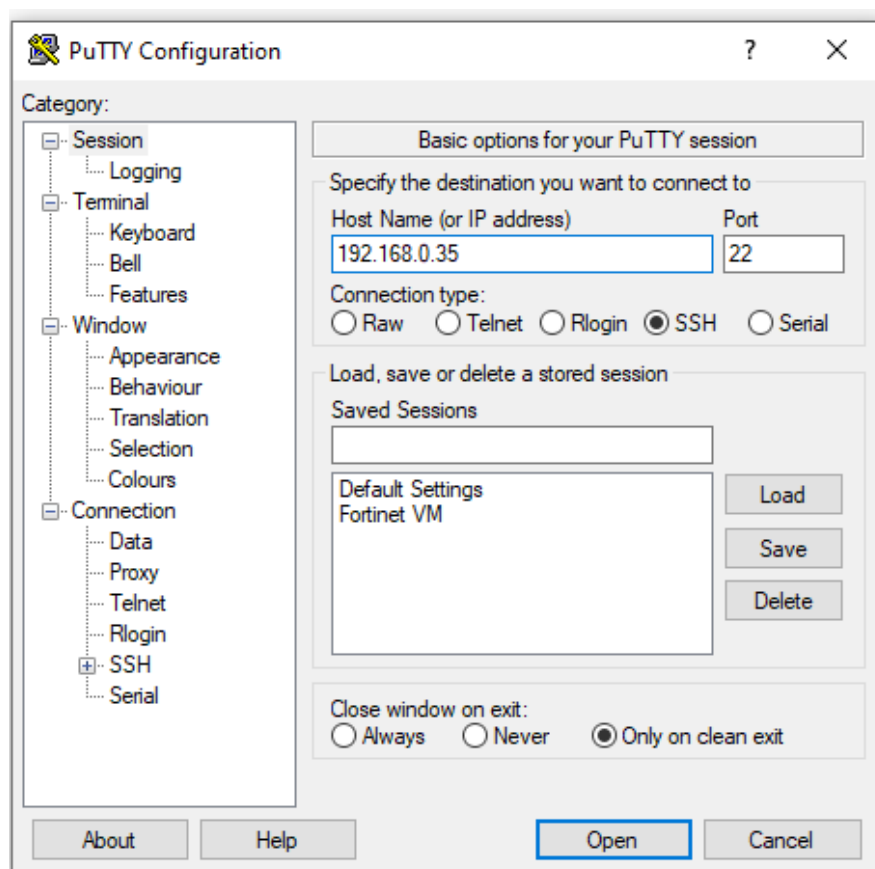


Ingresando a Un Router Mikrotik

- ☐ Winbox.
- ☐ SSH.
- ☐ Telnet.
- ☐ Web.

Acceso via SSH

Utilizaremos un cliente SSH, tal es el caso de Putty, aquí nos mostrara una venta para realizar las configuraciones via consola es decir utilizando comandos.



```
192.168.0.35 - PuTTY
login as: admin
in@192.168.0.35's password:

MMM      MMM      KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMMM     MMMM     KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMM MMMM MMM III  KKK KKK RRRRRR  OOOOOO  TTT  III  KKK KKK
MMM MM  MMM III  KKKKK  RRR  RRR  OOO  OOO  TTT  III  KKKKK
MMM      MMM III  KKK KKK RRRRRR  OOO  OOO  TTT  III  KKK KKK
MMM      MMM III  KKK KKK RRR  RRR  OOOOOO  TTT  III  KKK KKK

MikroTik RouterOS 7.6 (c) 1999-2022      https://www.mikrotik.com/

Press F1 for help

[admin@MikroTik] >
```

```
192.168.0.35 - PuTTY

MMM      MMM      KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMMM     MMMM     KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMM MMMM MMM III  KKK KKK RRRRRR  OOOOOO  TTT  III  KKK KKK
MMM MM  MMM III  KKKKK  RRR  RRR  OOO  OOO  TTT  III  KKKKK
MMM      MMM III  KKK KKK RRRRRR  OOO  OOO  TTT  III  KKK KKK
MMM      MMM III  KKK KKK RRR  RRR  OOOOOO  TTT  III  KKK KKK

MikroTik RouterOS 7.6 (c) 1999-2022      https://www.mikrotik.com/

Press F1 for help

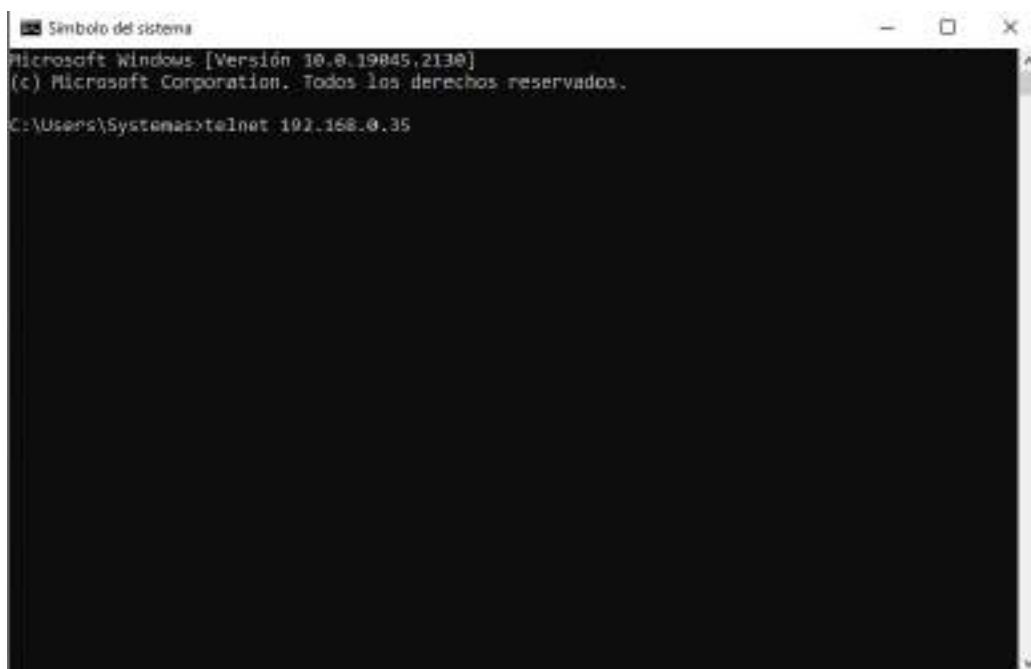
[admin@MikroTik] >
escape-nah  interface  port  routing  tool  export  quit
certificate  ip  ppp  snmp  user  import  redo
console  ipv6  queue  special-login  keep  password  undo
file  log  radius  system  alias  ping

[admin@MikroTik] >
/  do  forward  nothing  retry  time  toolp  typeof
error  global  parse  return  timestamp  toip6  while
environment  execute  if  pick  rdnas  toarray  tonum
terminal  find  len  put  rdnas  tobool  tostr
delay  for  loop  receive  set  toa  totime

[admin@MikroTik] >
```

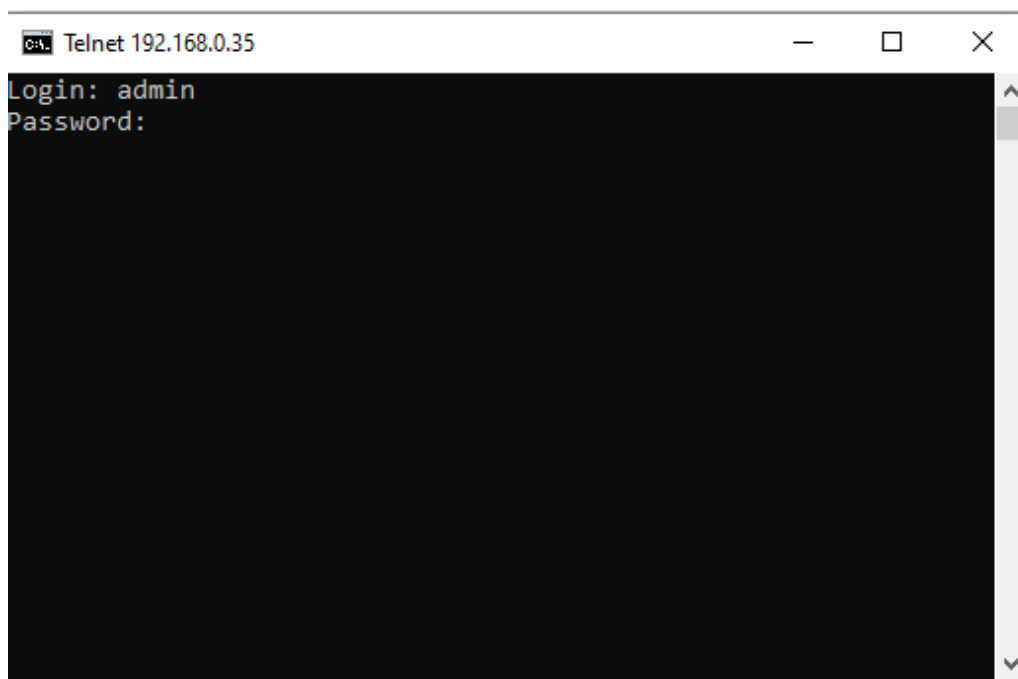
Acceso Via Telnet

No recomendado ya que es inseguro, se recomienda usar SSH. Se inicia una consola de MSDOS, y se escribe el siguiente comando.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2130]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Systema>telnet 192.168.0.35
```

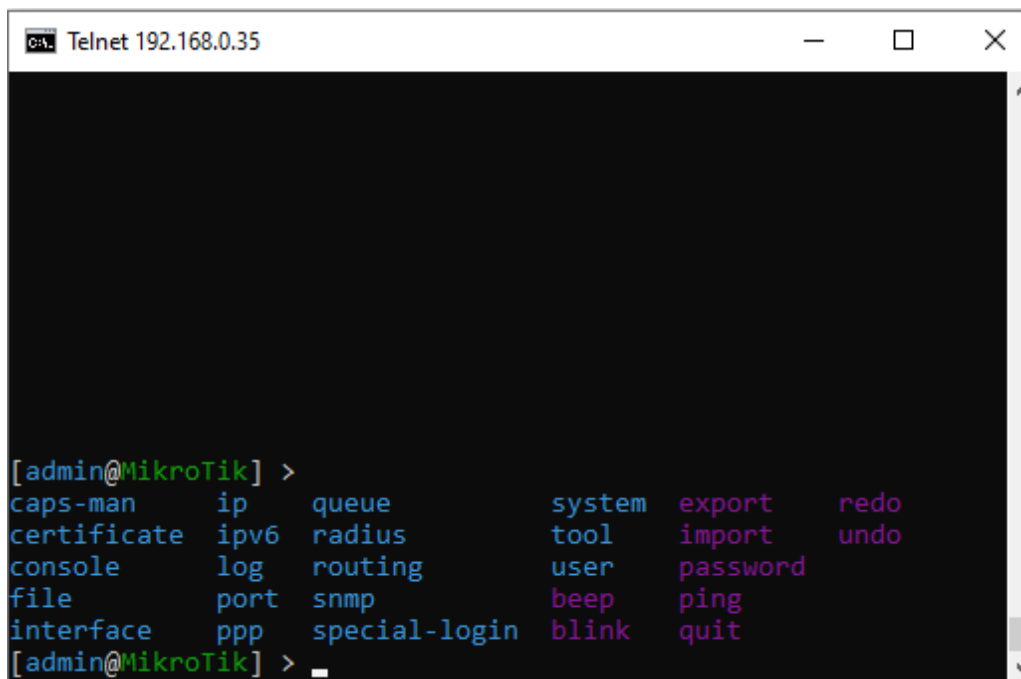
Solicitará las Credenciales de Acceso.



```
C:\> Telnet 192.168.0.35
Login: admin
Password:
```

Curso FOC Redes básicas con Mikrotik

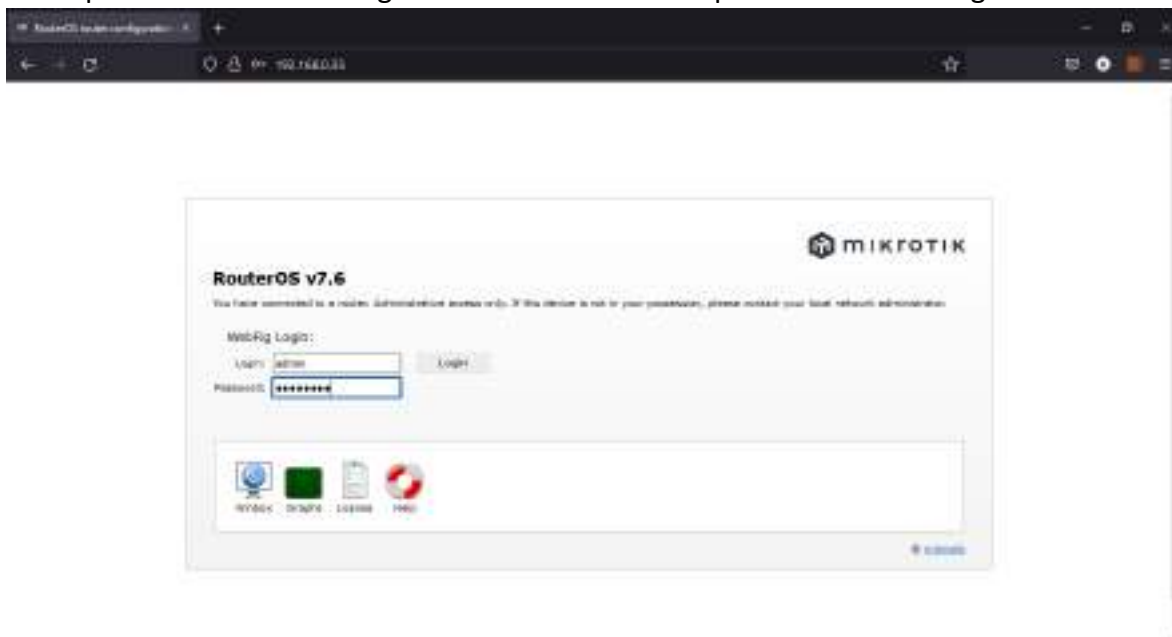
Una vez logeado mostrara el Prompt para editar los comandos.



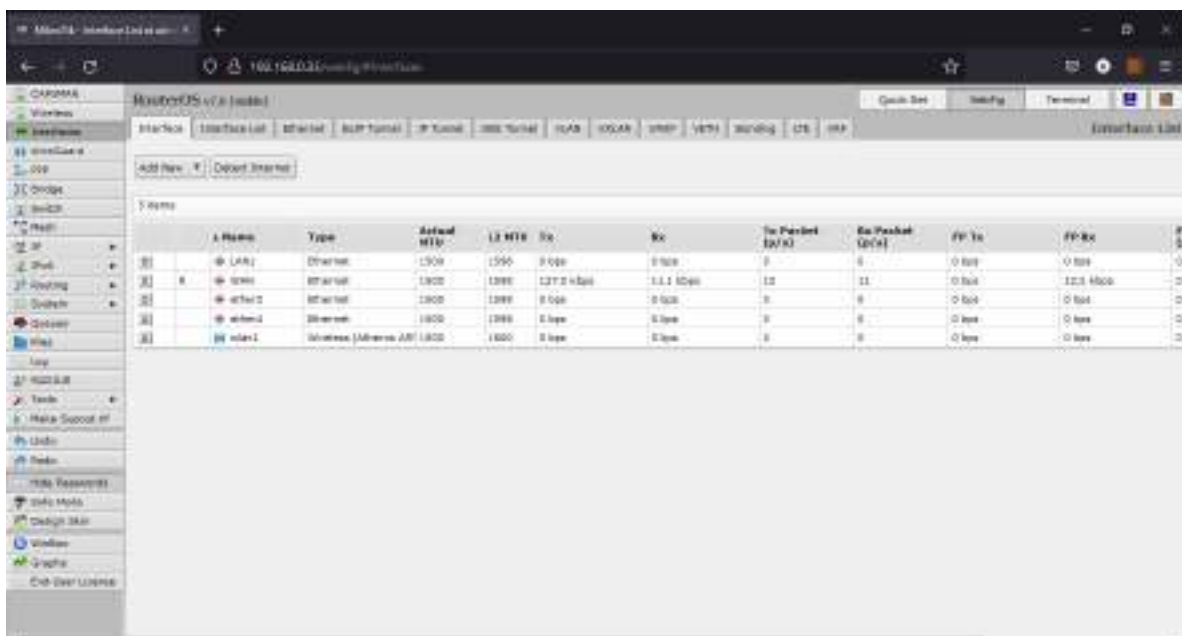
A screenshot of a Telnet window titled "Telnet 192.168.0.35". The window shows a command-line interface for a Mikrotik router. The prompt is "[admin@MikroTik] >". Below the prompt, there is a list of commands categorized into columns: caps-man, certificate, console, file, interface, ip, ipv6, log, port, ppp, queue, radius, routing, snmp, special-login, system, tool, user, beep, blink, export, import, password, ping, redo, and undo. The prompt is followed by a cursor.

Accediendo via Web

Esta opción es desde el navegador es como el Winbox pero desde un navegador.

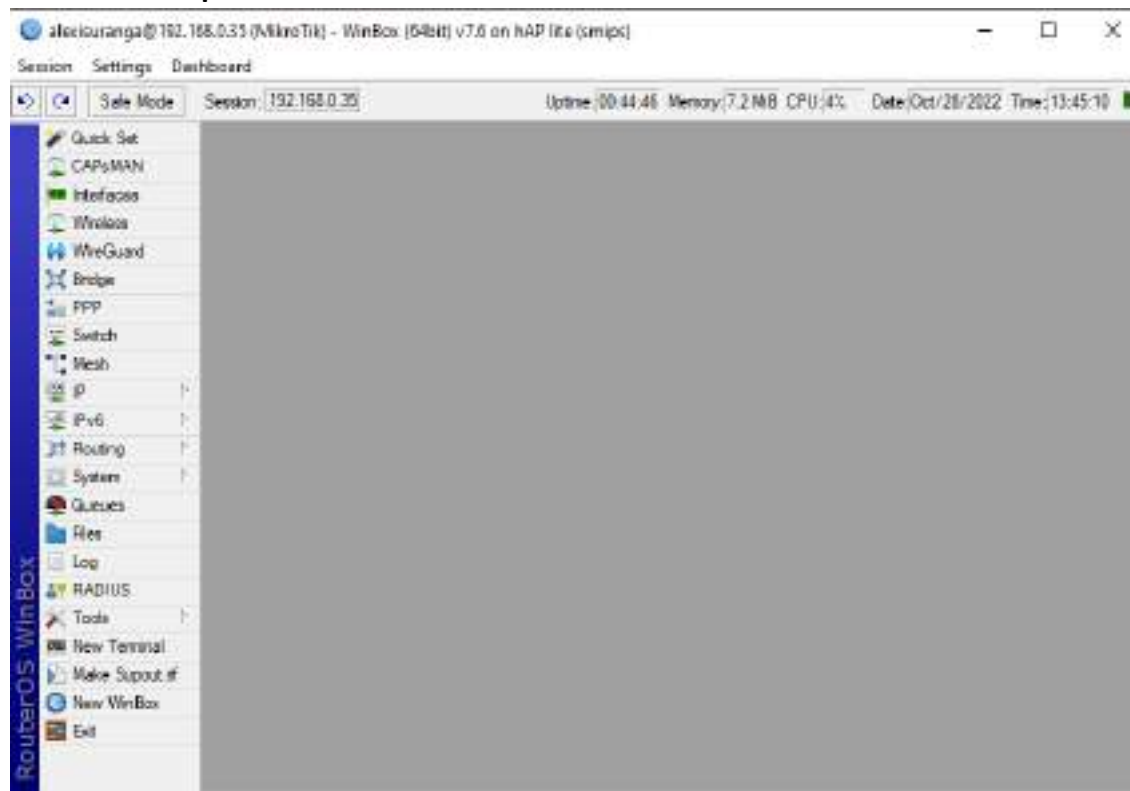


Ventana Principal.

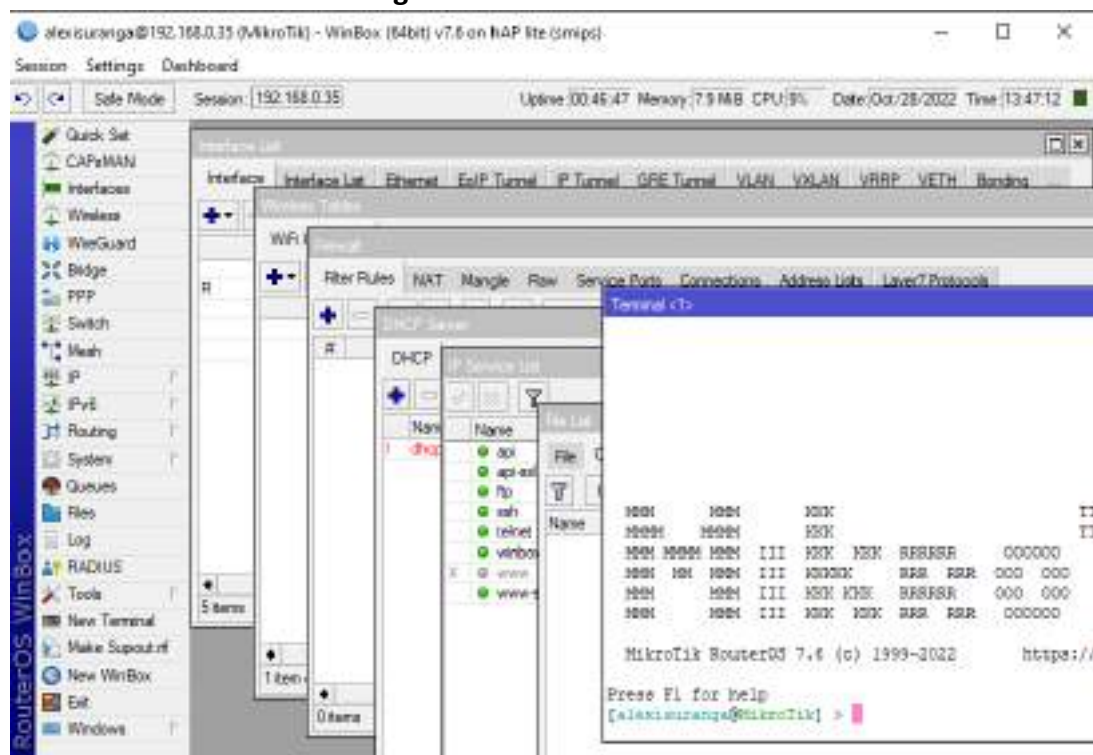


Accediendo Via Winbox

Pantalla Principal al Iniciar con Winbox



Menú con Ventanas de Configuración



alexisuranga@192.168.0.35 (MikroTik) - WinBox (64bit) v7.3.1 on hAP lite (smips)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 192.168.0.35

Safe Mode: Realizar Configuraciones sin Aplicar si por cualquier motivo hay una desconexión del winbox con el equipo, se reversa todos los cambios realizados.

Quick Set		
CAPsMAN		
Interfaces	←	Configuración de Interfaces, Activación, Desactivación, Nombres
Wireless	←	Configuraciones Inalámbricas
WireGuard		
Bridge	←	Creación de Switch
PPP		
Switch		
Mesh		
IP	←	Sub Menu IP, Config. que tengan que ver con IP, Servicios, DHCP, Route, DNS
MPLS		
IPv6		
Routing		
System	←	Sub Menu, Config. relacionadas con el Sistema, Paquetes, password, reset, reiniciar
Queues	←	Arboles de Cola
Files	←	Archivos, depósitos de copias de seguridad, depósitos de firmware para actualización
Log	←	Log del Sistema, para visualizar errores, accesos, apagados reinicios.
RADIUS		
Tools	←	Sub Menu, Herramientas para Testeo,
New Terminal	←	Terminal para configuración a nivel de Consola (Comandos)
Make Supout.tif		
New WinBox		Abrir un nuevo Winbox.
Exit		Salir de Winbox

alexisuranga@192.168.0.35 (MikroTik) - WinBox (64bit) v7.3.1 on hAP lite (smips)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 192.168.0.35 Arquitectura del Procesador

Usuario Conectado Versión del RouterOS

Quick Set			
CAPsMAN			
Interfaces			
Wireless			
WireGuard			
Bridge			
PPP			
Switch			
Mesh			
IP	↑	ARP	
MPLS	↑	Addresses	← Asignar direcciones a Interfaces
IPv6	↑	Cloud	← Activar Acceso via Cloud.
Routing	↑	DHCP Client	← Activar, DHCP Client, en Interfaces
System	↑	DHCP Relay	
Queues		DHCP Server	← DHCP Server
Files		DNS	← DNS
Log		Firewall	← Firewall, protección, seguridad.
RADIUS		Hotspot	
Tools	↑	IPsec	
New Terminal		Kid Control	
Make Supout.tif		Neighbors	
New WinBox		Packing	
Exit		Pool	← Configuración Pool de direcciones IP.
		Routes	← Configuración de Rutas estáticas.
		SNMP	
		SSH	
		Services	← Configuración de Servicios.
		Settings	
		Socks	
		TFTP	
		Traffic Flow	
		UPnP	
		VRF	
		Web Proxy	

RouterOS WinBox

alexisuranga@192.168.0.35 (MikroTik) - WinBox (64bit) v7.3.1 on hAP lite (smips)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 192.168.0.35

Quick Set		
CAPsMAN		
Interfaces		
Wireless		
WireGuard		
Bridge		
PPP		
Switch		
Mesh	Auto Upgrade	
IP	Certificates	
MPLS	Clock	Configuración Hora del Equipo
IPv6	Console	
Routing	History	
System	Identity	Identidad del Equipo.
Queues	LEDs	
Files	License	Información de la Licencia
Log	Logging	
RADIUS	NTP Client	
Tools	NTP Server	
New Terminal	Note	
Make Supout.nf	Packages	Paquetes Usados para configuraciones.
New WinBox	Password	Cambiar Contraseña del equipo
Ext	Ports	
	Reboot	Reiniciar el equipo.
	Reset Configuration	Reseteo configuración de Fabrica.
	Resources	Información Sobre el Hardware del Equipo.
	RouterBOARD	Información de RouterBOARD, Firmware.
	Scheduler	
	Scripts	
	Shutdown	Apagar el Equipo.
	Special Login	
	Users	Configuración de Usuarios, Grupos.
	Watchdog	

RouterOS WinBox

IUJO



Instituto
Universitario
Jesús
Obrero

Extensión Barquisimeto



MIKROTİK

Nivel Básico (Sesión #2)

Ing. Alexis Uranga
Abril 2023

Curso Básico de Mikrotik

Unidad I

- Configurando Nuestro primer Mikrotik.

Objetivos

- En esta sesión el estudiante podrá hacer una configuración desde cero de cualquier RouterBOARD que maneje RouterOS de Mikrotik, configurar Internet, Routes, NAT, Red LAN, Bridget, DNS, DHCP.
- Creación de Reglas Básicas en una Red LAN.
- Algunas técnicas básicas de protección de Mikrotik.

Primeras Pasos

- Primer ingreso con valores por defecto.
- Resetear Mikrotik, cero configuración
- Conectar desde Winbox via Mac-Address
- Usuario y Grupos.

Configurar WAN y LAN

- Asignar IP's al Router.
- Aplicando Seguridad Básica para conectarse.
 - Servicios.
- Internet, Routes, NAT, Red LAN, Bridget, DNS, DHCP.
- DNS Cache.

Backup

- Tipos de Backup
- Creación de Backup
- Restauración de Backup.

Laboratorio II

- Configurar una Red Básica (Diagrama I).



Laboratorio III

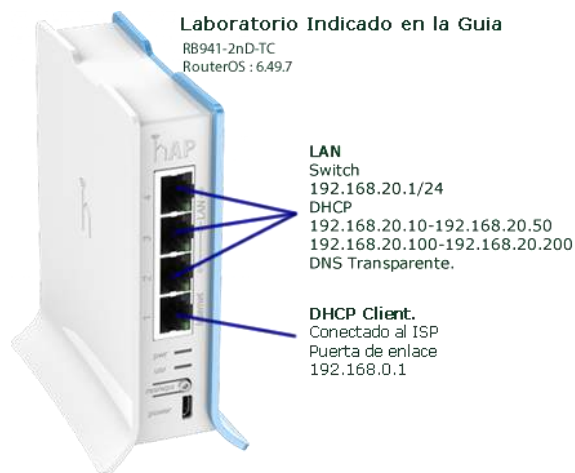
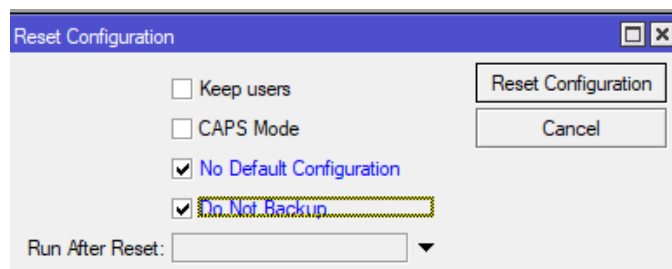
- Configurar una Red Básica (Diagrama II).



Laboratorio

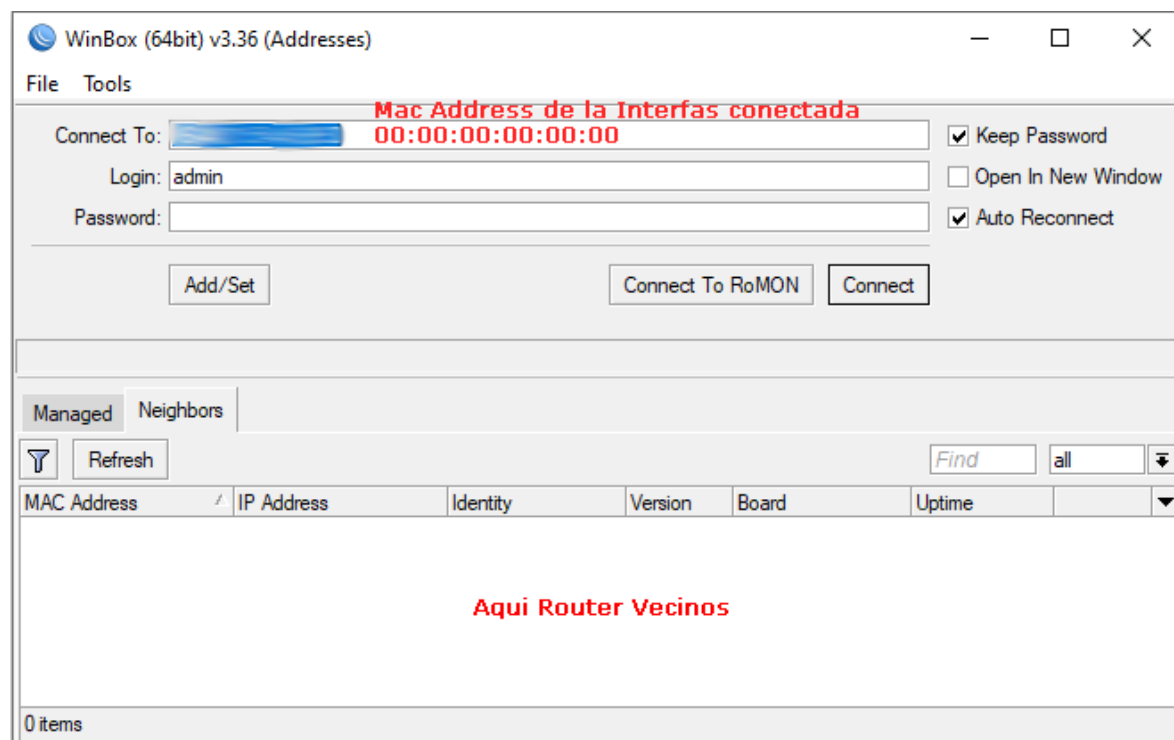
Reseteando el equipo cero configuración.

System→**Reset** Configurar, Reinician el equipo.



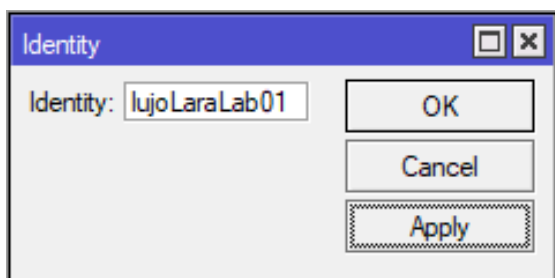
Acceder al equipo sin Configuración.

Para este apartado accederemos via Winbox Usando la Mac Address de la interfaz, el Winbox posee una opción donde se escanean los Mikrotik conectado en la Red y nos muestra su Mac Address o su IP en el caso de que la tenga.



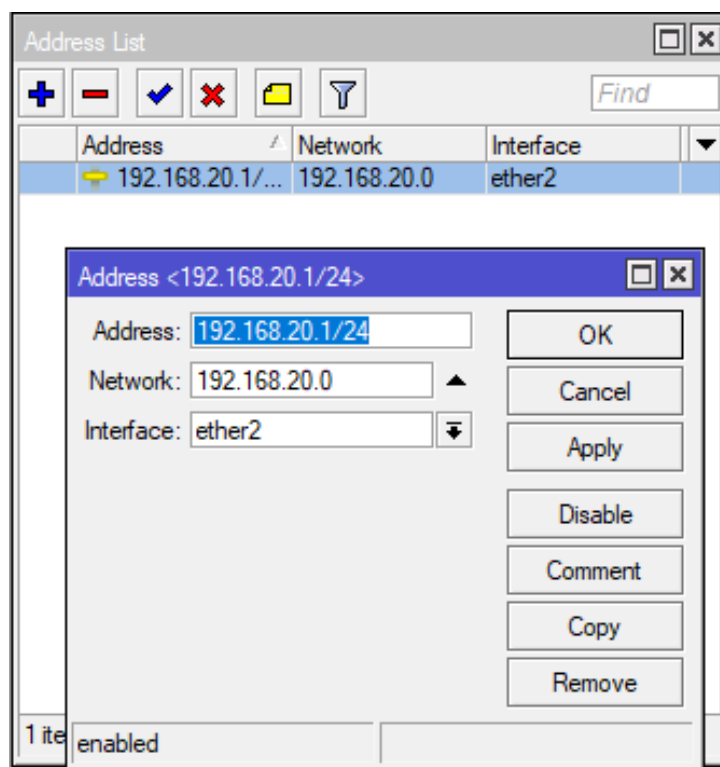
Asignar un Nombre a Equipo.

System→Identity



Asignar una IP a Una de las interfaces.

IP→Address



Address: Dirección IP que se la Asigne a la Interfaz en Formato CIDR.

Network: Dirección de Red a la cual pertenece.

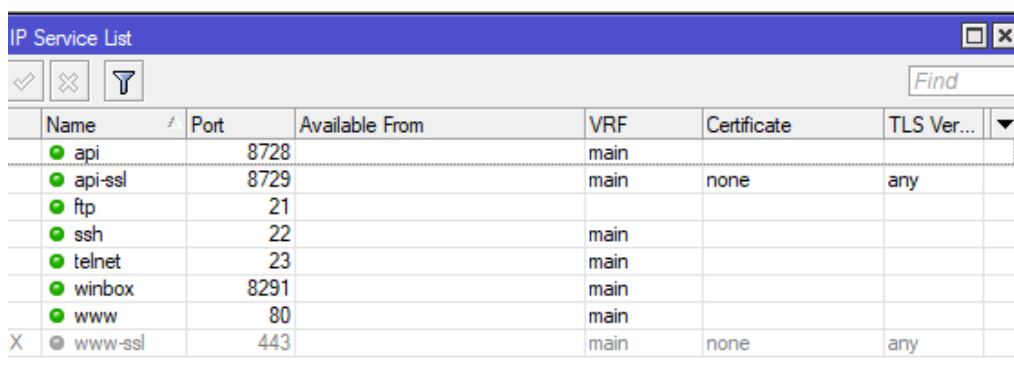
Interface: ether2, Puede ser cualquier interface.

Al asignarle la IP Podemos Hacer Ping a la dirección para ver si tenemos comunicación con la interface. Puedo tener otras IP en las otras interfaces todo depende de cómo se requiere la configuración, por ejemplo queremos un punto de acceso en la interface ether3, y queremos conectar un cable para otra red en la ether4.

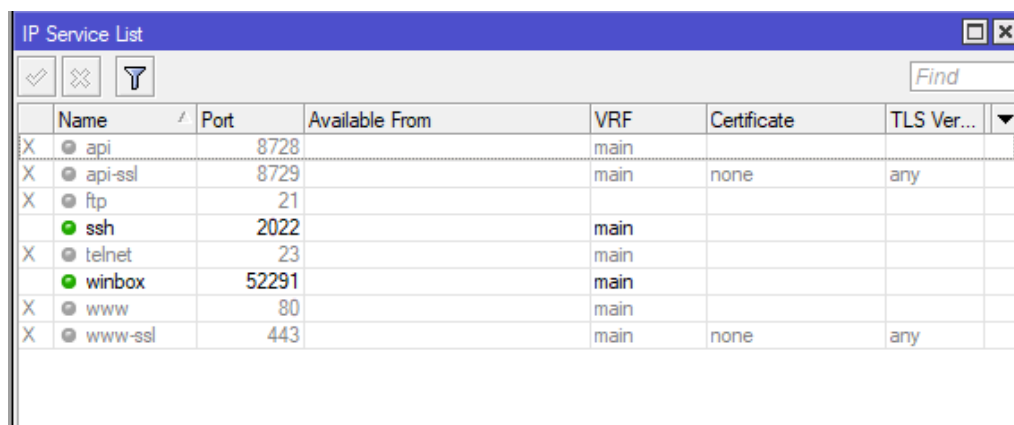
Securizando un poco más el Router

Ip → Servicios: deshabilitar los servicios, no utilizados e inseguros y cambiar los puertos por otros no Comunes.

Puertos Comunes: <https://alexisuranga.com.ve/blog/protocolo-tcp-y-udp-y-los-puertos-mas-comunes-342.html>



	Name	Port	Available From	VRF	Certificate	TLS Ver...
	api	8728		main		
	api-ssl	8729		main	none	any
	ftp	21				
	ssh	22		main		
	telnet	23		main		
	winbox	8291		main		
	www	80		main		
X	www-ssl	443		main	none	any



	Name	Port	Available From	VRF	Certificate	TLS Ver...
X	api	8728		main		
X	api-ssl	8729		main	none	any
X	ftp	21				
	ssh	2022		main		
X	telnet	23		main		
	winbox	52291		main		
X	www	80		main		
X	www-ssl	443		main	none	any

Ingresa nuevamente utilizando el nuevo Puerto Asignado, de igual manera se puede acceder desde SSH, utilizando el nuevo puerto.

Nota: algunos símbolos que se deben conocer.

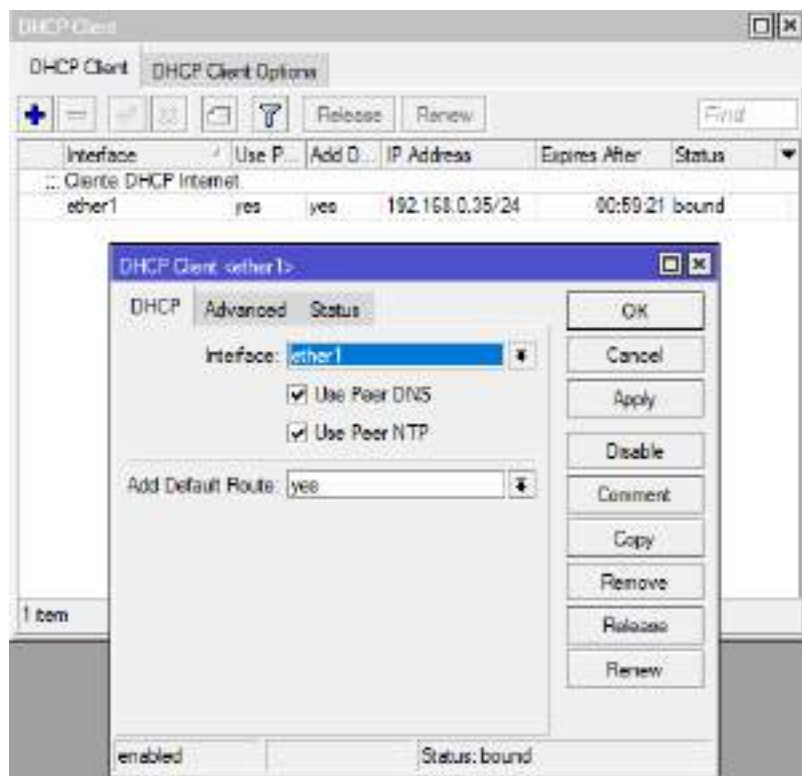


+: Agregar Una regla, **-**: Quita una regla, **Check**: Habilita una regla, **X**: Deshabilita una Regla, **La Pagina horizontal**: agrega comentario, **Embudo**: Filtrar y hacer búsquedas.

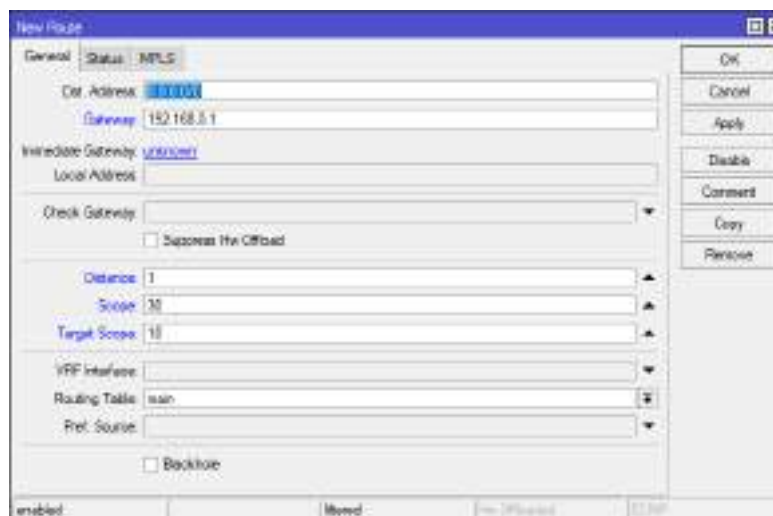
Darle salida a Internet al Equipo

Escogemos una interface de Red, y configuramos, si el Proveedor ISP dispone de DHCP, se utilice DHCP Client, sino dispone de DHCP, se coloca la IP Asignada, Red, Puerta de enlace, VLAN si fuese el caso.

IP → DHCP Client.



Agregando Ruta Estático en el caso de que indiquemos Add Default Route : no IP→Route List.



Dst. Address : 0.0.0.0/0 : Cualquier Ruta.

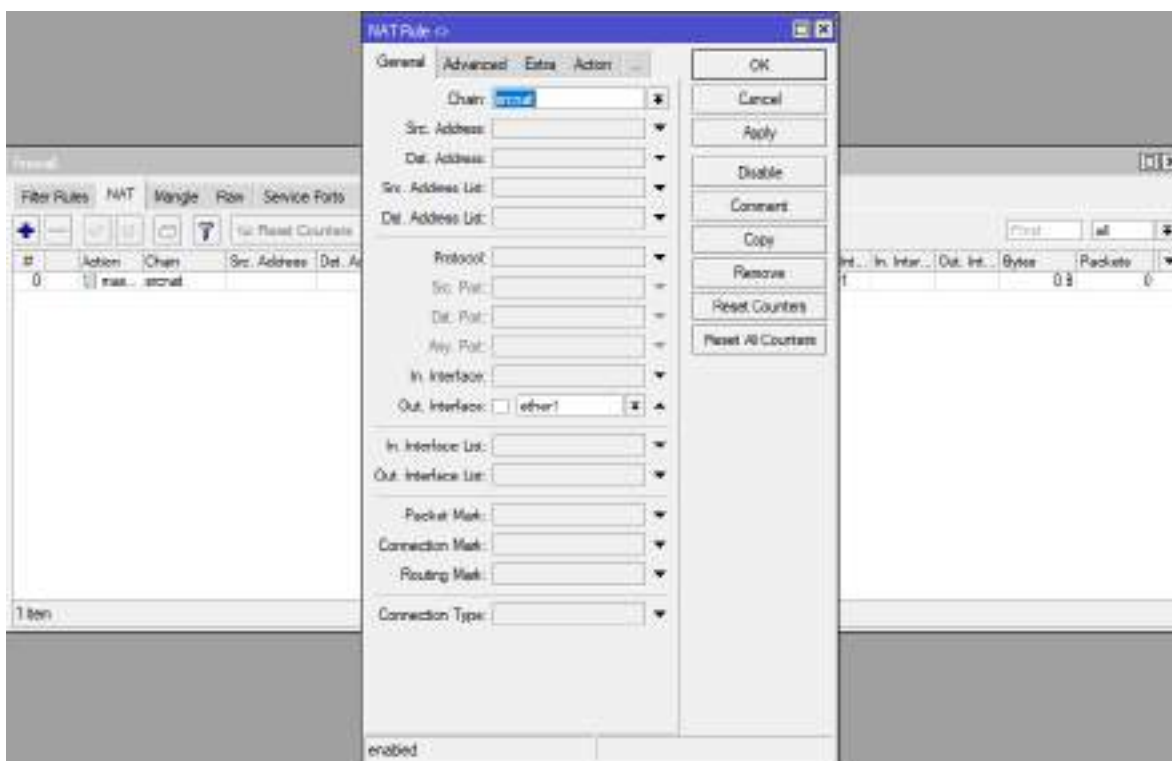
Gateway: IP puerta de enlace del Proveedor de Servicios.

Distance Administrativa: 1

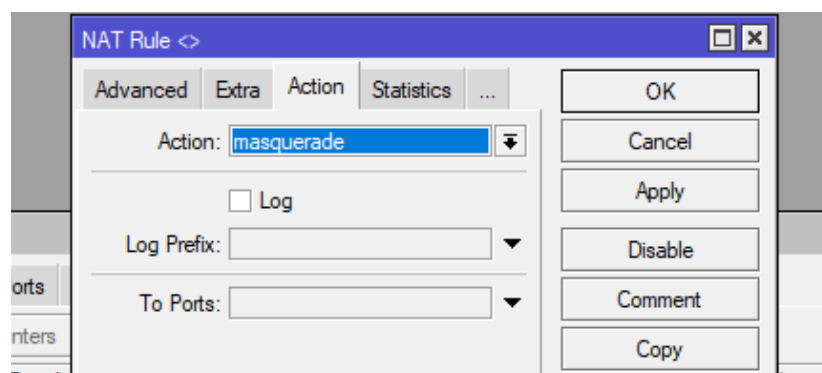
Asignar Internet a los Equipo, Hacer el NAT.

IP → Firewall → NAT, agregamos la siguiente Regla.

Chain : srcnat, Out Interface : ether1.



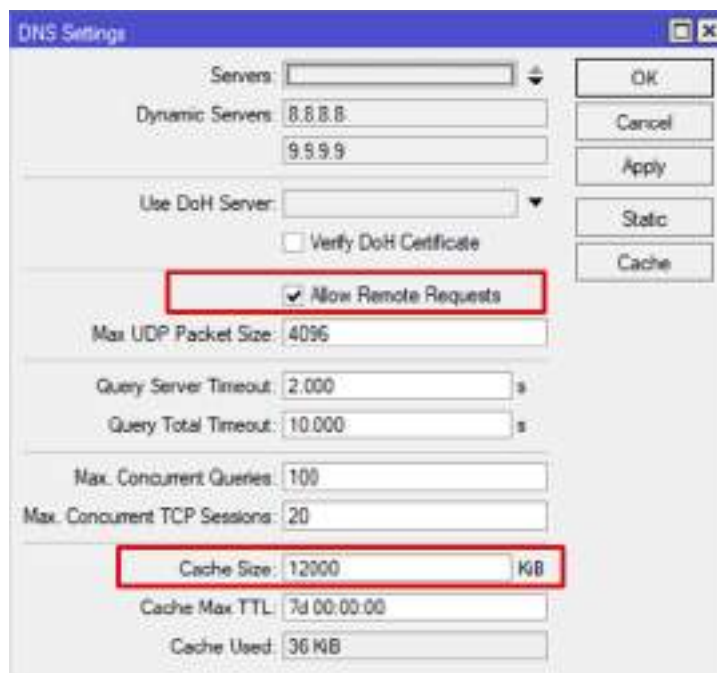
Action: masquerade.



Crear un DNS Transparente para Usuarios de la Red.

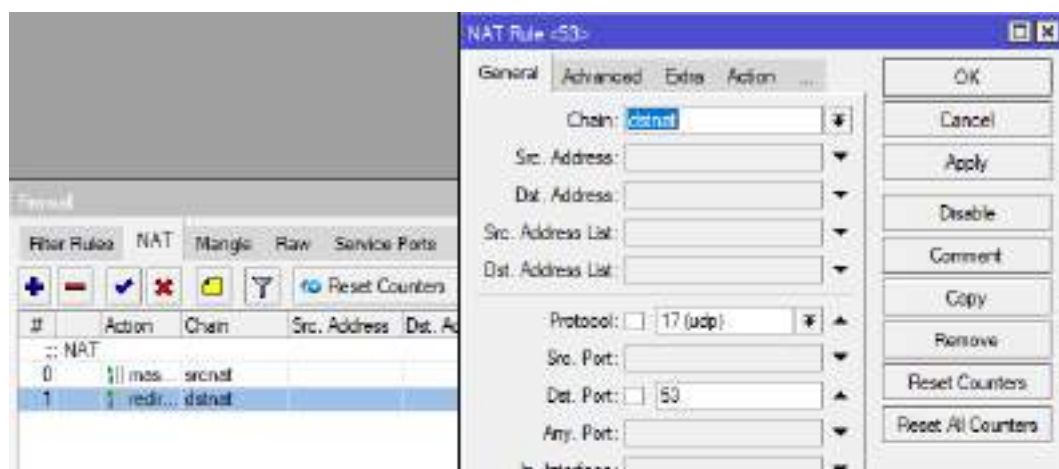
Este tipo de DNS es útil para hacer que todos los pc de la red utilicen la resolución de dominio del Router, es decir no importa el DNS que tengan los equipos los pc siempre usaran los DNS del equipo Mikrotik. Se hace en dos pasos.

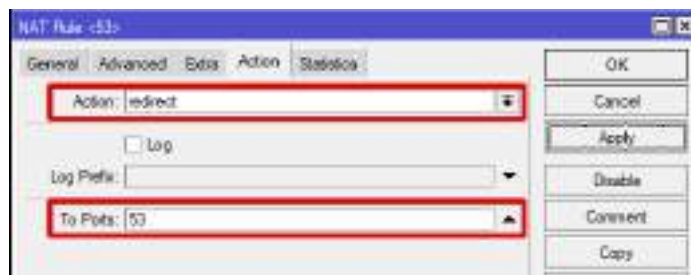
IP→DNS, Activar Allow remote Request.



Crear una regla para el puerto 53 UDP, y redireccionarlo al Router

IP→Firewall →DNS, crear la Regla





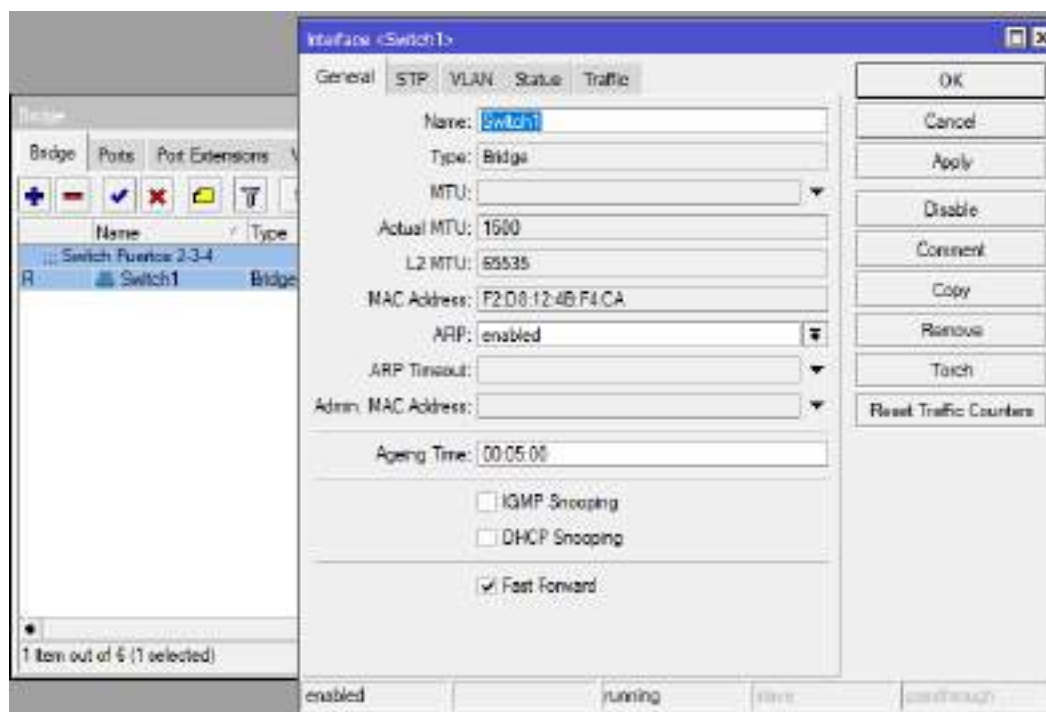
Var el Trafico DNS, o páginas visitadas.

Name	Type	Data	TTL
a.nel.cloudflare.com	A	35.190.80.1	04:15:50
activity.windows.com	CNAME	activity-geo.trafficmanag...	00:18:15
ak.privatelink.msidentity....	CNAME	www.tm.ak.prd.aadg.ak...	00:00:59
arc.msn.com	CNAME	arc.trafficmanager.net.	00:21:14
bam.nr-data.net	CNAME	bam.nr-data.net.cdn.clo...	00:21:18
banesco-prod-2020.s3.a...	CNAME	s3-1-w.amazonaws.com.	06:35:42
blogger.l.google.com	A	142.250.217.201	00:02:15
d-edge.v.dropbox.com	A	162.125.7.20	00:00:19
d.dropbox.com	CNAME	d.v.dropbox.com.	00:00:13
d.v.dropbox.com	CNAME	d-edge.v.dropbox.com.	00:00:19
dl-debug.dropbox.com	CNAME	edge-block-debug-env.d...	00:00:13
dns.google	A	8.8.8.8	00:04:11
dns.google	A	8.8.4.4	00:04:11
edge-block-debug-env.dr...	A	162.125.5.17	00:00:13
edge.microsoft.com	CNAME	edge-microsoft-com.dual...	00:28:11
gateway.facebook.com	CNAME	msgr-latest.c10r.faceboo...	00:38:40
go.microsoft.com	CNAME	go.microsoft.com.edgek...	00:34:58
go.microsoft.com.edgeke...	CNAME	e11290.dspg.akamaied...	00:07:17
google.com	A	142.250.64.142	00:01:33
i3.c.eset.com	CNAME	i3.cwip.eset.com.	03:10:28
i4.c.eset.com	CNAME	i4.cwip.eset.com.	05:16:38
js-agent.newrelic.com	CNAME	k.sni.global.fastly.net.	11:51:08
la-vid-events.taboola.com	CNAME	la-vip001.taboola.com.	00:02:22
la-vip001.taboola.com	A	141.226.230.48	05:52:22
login.microsoftonline.com	CNAME	ak.privatelink.msidentity....	00:01:36
mail-ads.google.com	CNAME	googlemail.l.google.com.	04:54:04
mmx-ds.cdn.whatsapp.net	A	157.240.14.52	00:00:02
nexusrules.officeapps.liv...	CNAME	prod.nexusrules.live.com...	00:38:26
...	CNAME	...	...

82 items

Crearemos un **Bridget** para poder conectar más equipos a la red, o dar uso a los demás puertos.

Bridget, símbolo + para crear el Bridget

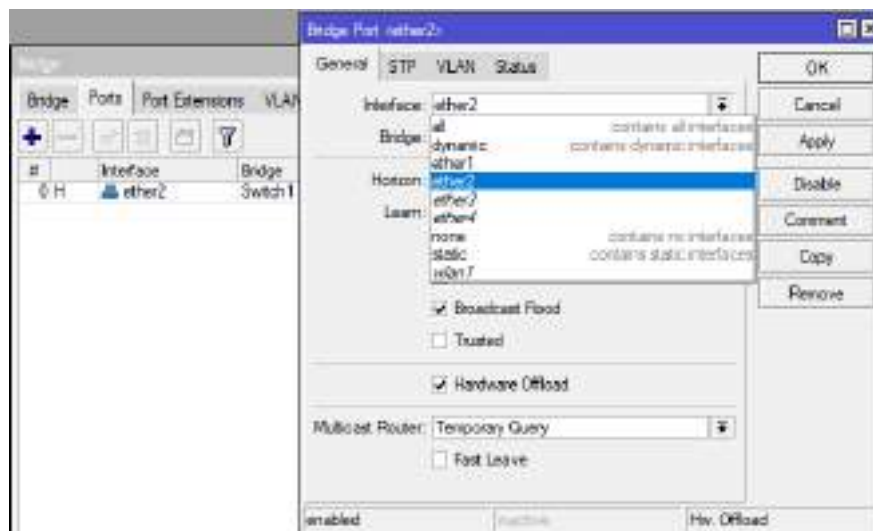


Name: Un nombre identificativo

IGMP Snooping : Protección de Ataques IGMP falsos.

DHCP Snooping: Protección de ataque DHCP falso.

Agregarnos lo puertos que parecen a ese Switch, Bridget → Ports, y agregamos los puertos.

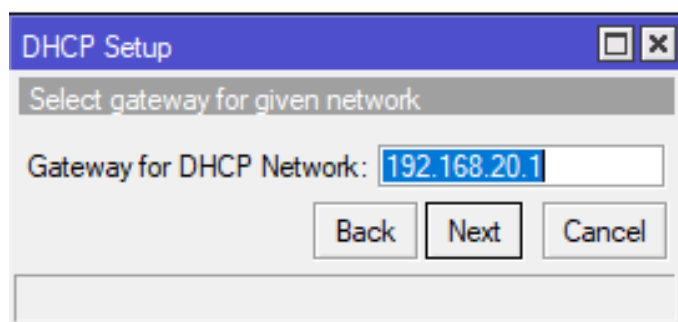
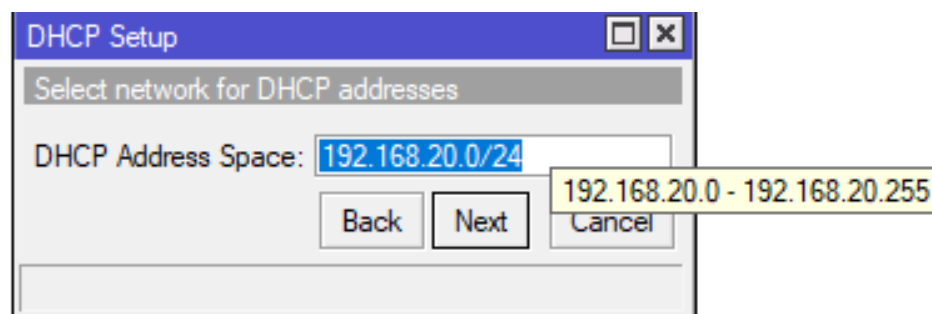
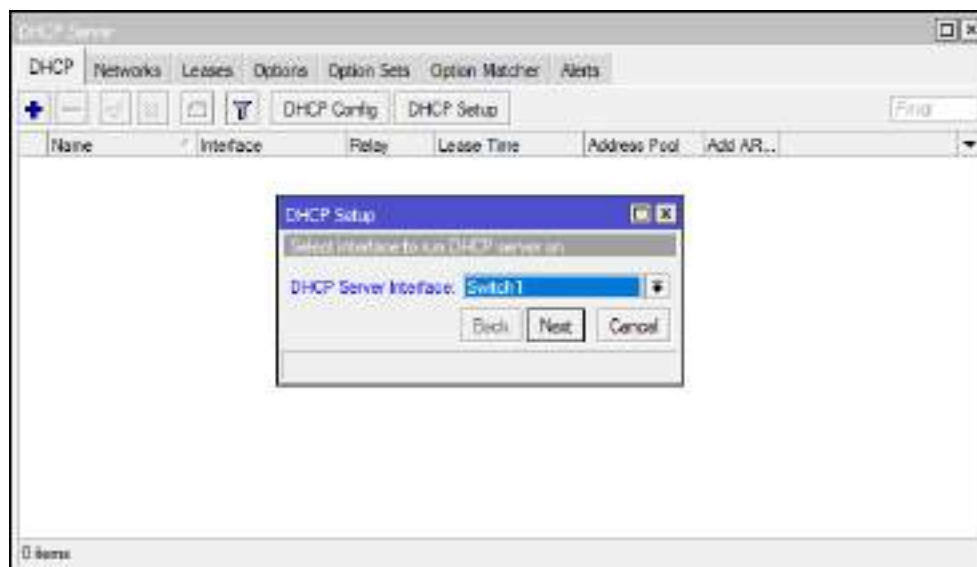


Que se gana con el Bridget, tener más puertos para conectar más PC, caso de RouterBOARD de más de 5 Puertos, los pc se pueden conectar a cualquiera de los puertos del Switch creado.

Asignando direcciones IP Automáticas a los PC de la Red.

Para esto debemos crear un servidor DHCP en la Interface a utilizar o el Bridget o los Bridget creados.

IP → DHCP Server → DHCP Setup



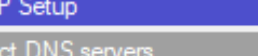
DHCP Setup

Select pool of ip addresses given out by DHCP server

Addresses to Give Out: 192.168.20.10-192.168.20.50

192.168.20.100-192.168.20.200

Back Next Cancel



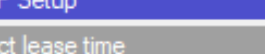
DHCP Setup

Select DNS servers

DNS Servers: 8.8.8.8

9.9.9.9

Back Next Cancel



DHCP Setup

Select lease time

Lease Time: 00:10:00

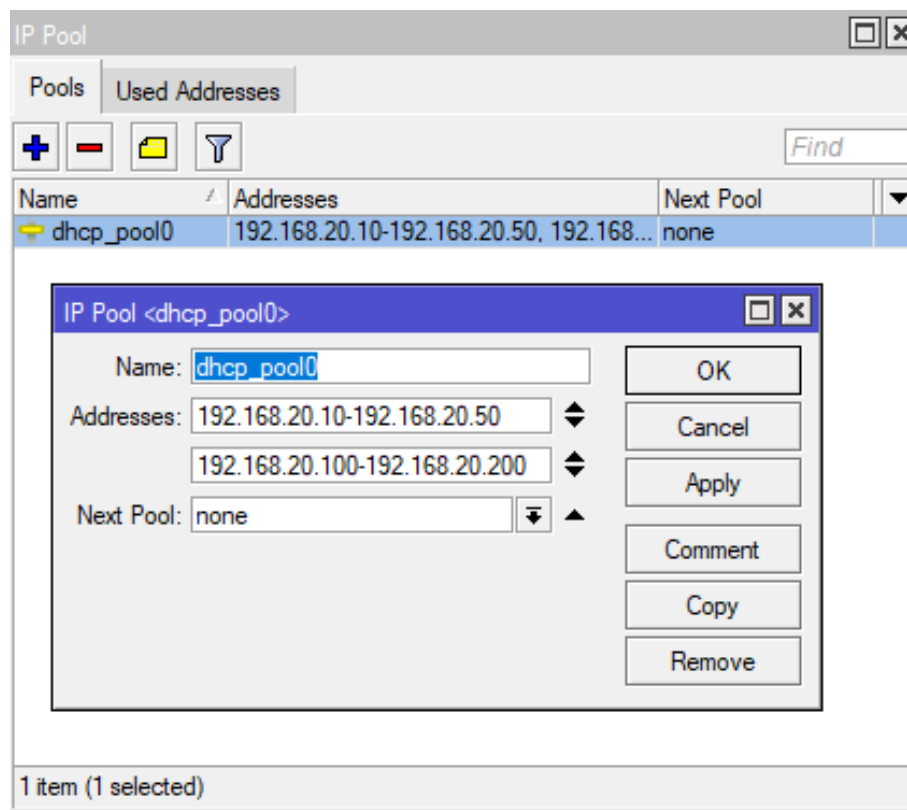
Back Next Cancel

The screenshot shows the DHCP Server configuration window. The 'DHCP Setup' dialog box is displayed in the foreground, indicating that the setup has completed successfully. The background window shows the 'DHCP Config' tab with a table listing the DHCP configuration.

Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	Add AR.
dhcp1	Switch1		00:10:00	dhcp_pool0	no

Pool de Direcciones

IP→Pool



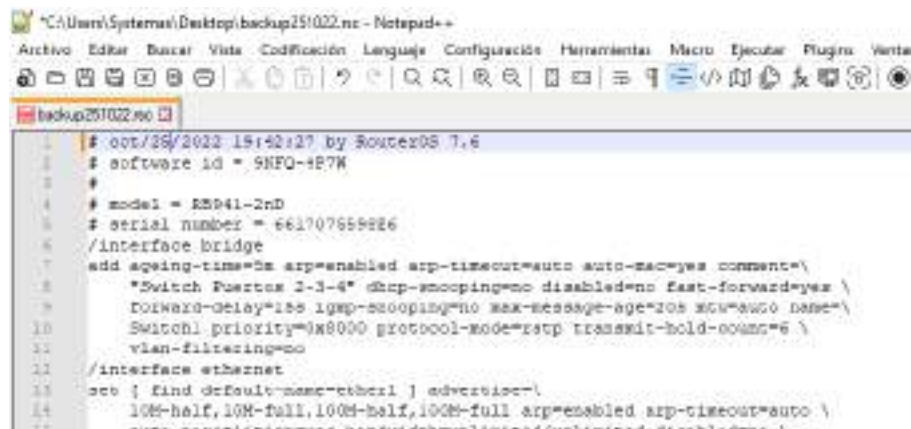
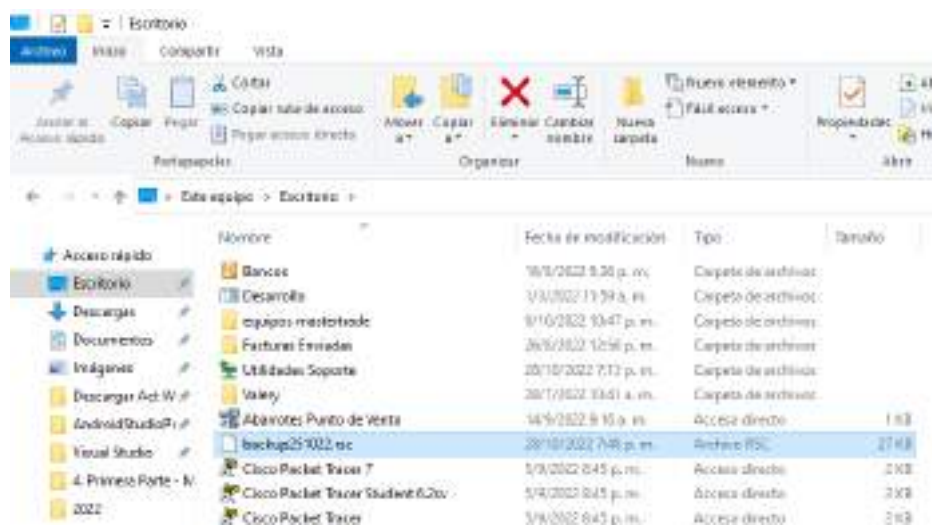
Copia de Seguridad: sin encriptar, esta es útil cuando se requiere saber la configuración bien sea para estudiarla o modificarla para otros equipos, no se exportan las Password ni el usuario.



File List→**File** , podemos encontrar el backup realizado el mismo dando botón derecho y le decimos Download.

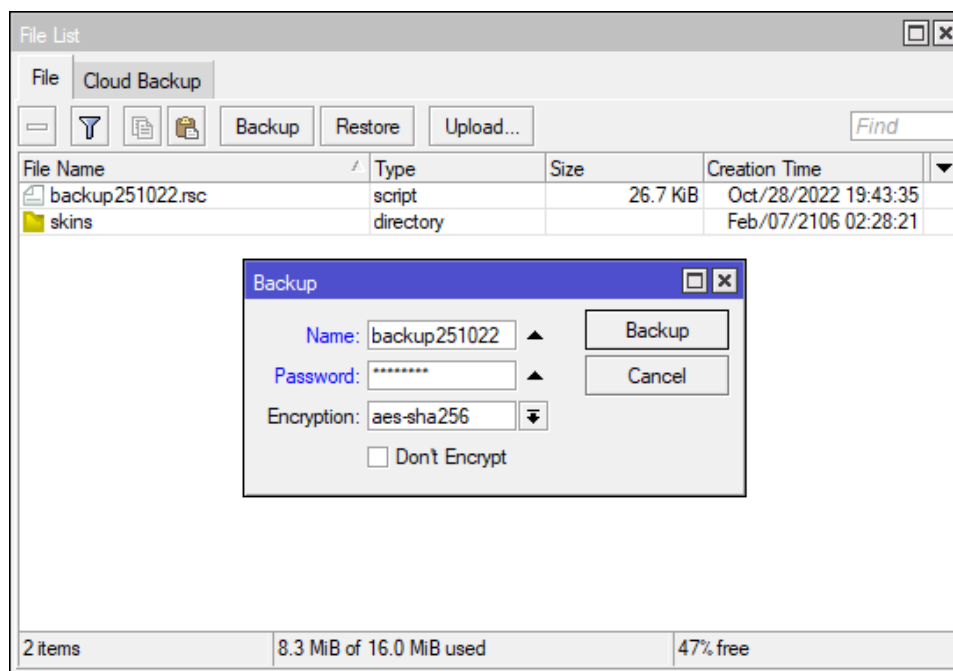


Lo descargamos en el escritorio, si editamos el archivo veremos los comandos correspondientes a la configuración.

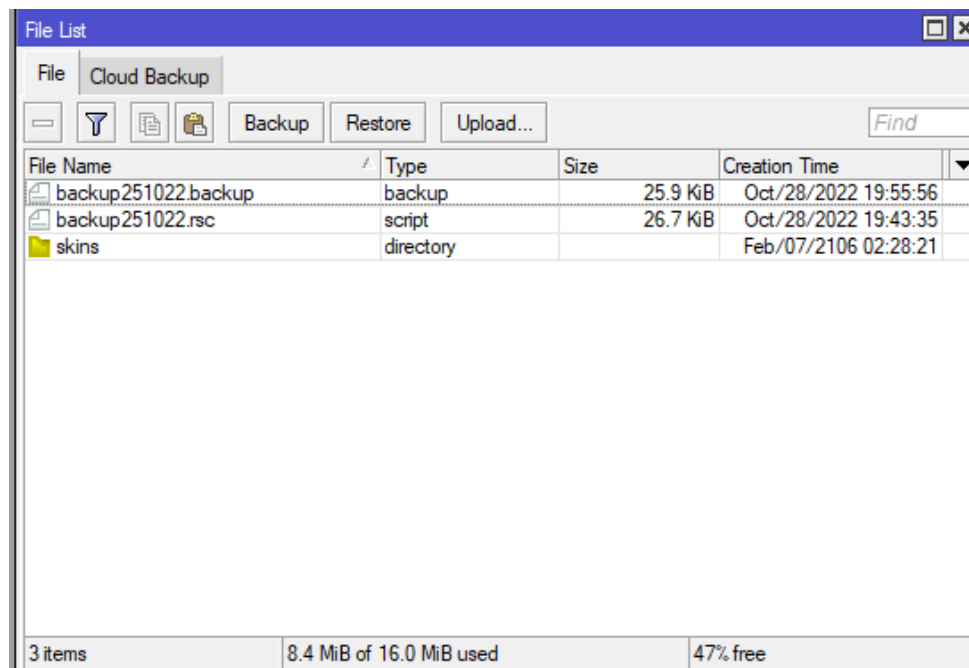


Copia de Seguridad Encriptada, esta se descarga encriptada no se permite modificar, se exporta toda la configuración incluyendo usuarios y Password.

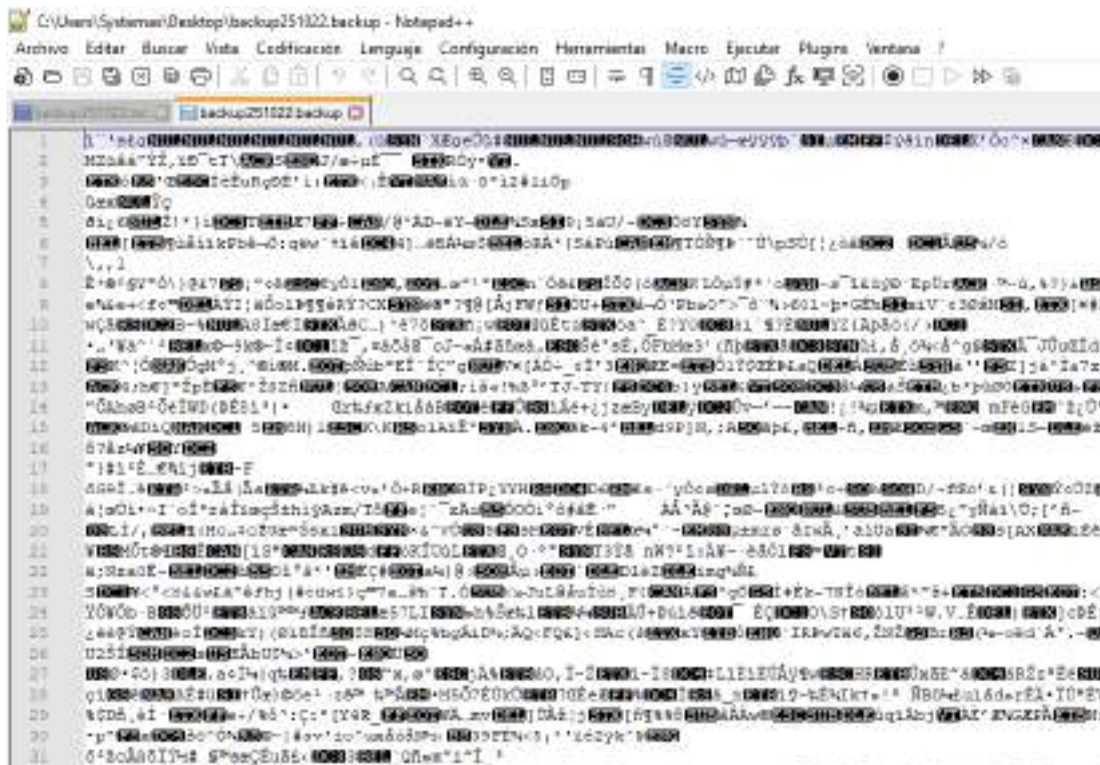
File→Files→Backup.



Se genera un archivo con extensión.backup, el cual es un archivo encriptado y con clave.

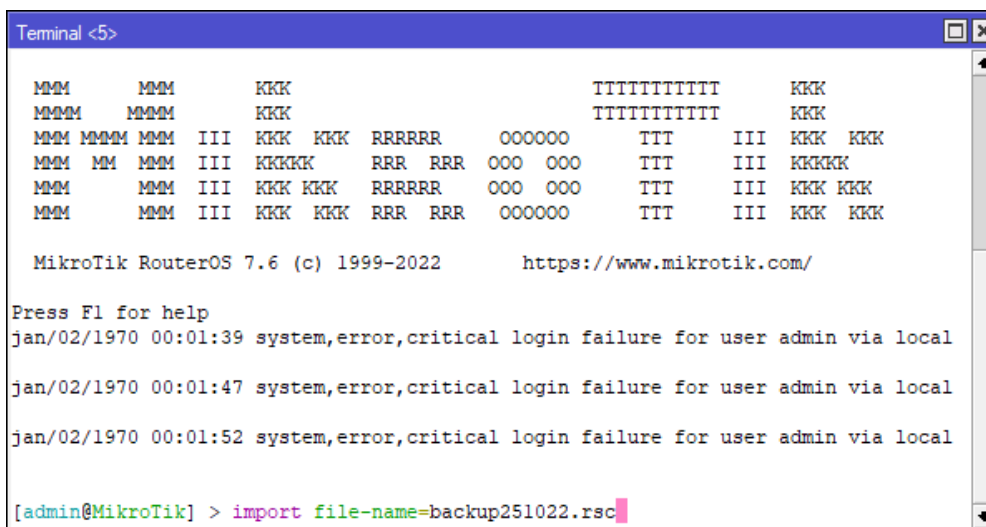


Si descargamos el archivo y lo editamos, veremos lo siguiente.



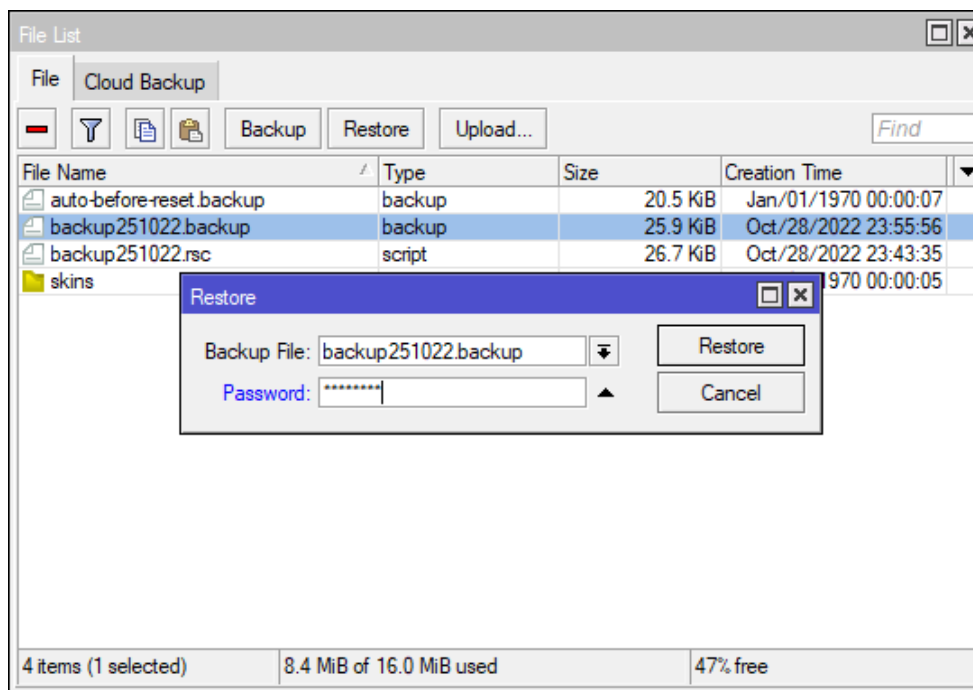
Recuperar un Backup .rsc

New Terminal, import file-name=nombre_backup.rsc



Recuperar un backup.backup

File → **File** , seleccionar el archivo de Backup, y click en Restore.





Nivel Básico (Sesión #3)

Ing. Alexis Uranga
Noviembre 2022

Curso Básico de Configuración Mikrotik.

Unidad III

- Configurando Wifi en RouterBOARD Mikrotik.
- Configurando Firewall.
- Redirección de Puertos.
- Bloqueo o filtrado Web Usando Layer 7 Protocol.

Objetivos

- En esta sesión el estudiante podrá configurar el wifi de un RouterBOARD que disponga la interfaz Wireless.
- Configurar un firewall de Mikrotik para proteger nuestro equipo y nuestra Red.
 - Reglas Básicas de Protección.
 - Bloqueo de Servicios.
 - Bloqueo de Páginas Web.
 - Apertura o Redirección de puertos.

Configurando Wifi

- Activando la interfaz de Wifi.
- Creación de Password para Acceso.
- Configuración de Wifi.
- Configuración de Wifi Invitado.

Firewall Mikrotik

- Creación de Reglas en el Firewall.
- Reglas input, output, forward.
- Reglas Básicas Universales de todo Firewall Mikrotik.
- Redirección de Puertos.
- Bloquear Web.

Extras (Archivo Adjunto).

- Renombrado de Interfaces.
- Configuración de la Hora Actual, protocolo NTP.
- Actualizar Mikrotik (Upgrade y Downgrade).

Laboratorio II

- Configurar una Red Básica (Diagrama I).

Configurando en WIFI.

Si notamos cuando reseteamos de fabrica nuestro RouterBOARD, nos encontramos de la interface perteneciente a Wifi esta deshabilitada, para poder utilizarla debemos de activarla y realizar las configuraciones pertinentes.

Esto aplica solo a equipos con Wifi integrado bien sea RouterBOARD o AP, es decir los que cuya nomenclatura indica **nd**, por ejemplo para este caso RB941-2nD-TC.



Interface	Type	Actual MTU	Link MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	PPS
LAN								
LAN1-SW1	Ethernet	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
LAN2-SW1	Ethernet	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
LAN3-SW1	Ethernet	1500	1500	81.6 kbps	8.4 kbps	19	12	76.2 kbps
LAN4-SW1	Ethernet	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
Switch Red LAN Puertos 1 al 4								
SW1	Bridge	1500	1500	76.2 kbps	10.1 kbps	9	10	0 bps
Conexión a Internet								
ether1	Ethernet	1500	1500	6.8 kbps	708.7 kbps	0	35	6.8 kbps
wlan1	Wireless (802.11n)	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps

Para activarla podemos hacerla de dos maneras en el menú Interfaces y allí veremos la interface wlan1 en gris es decir deshabilitada, la segunda opción es ir al menú propiamente Wireless el cual es el menú propiamente del Wifi.

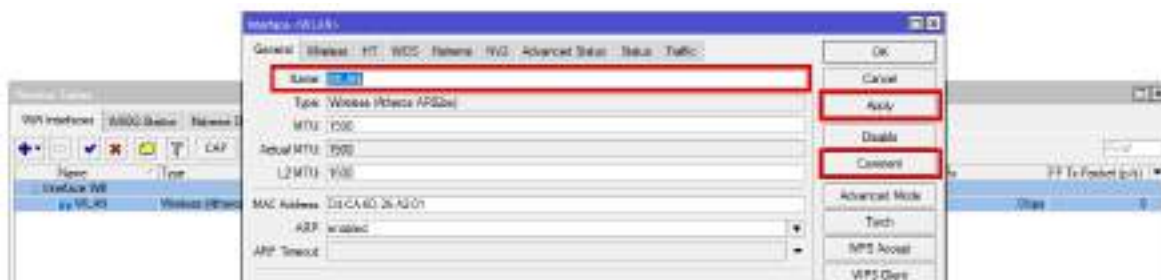
Interface List

Interface	Type	Actual MTU	Link MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	PPS
LAN								
LAN1-SW1	Ethernet	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
LAN2-SW1	Ethernet	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
LAN3-SW1	Ethernet	1500	1500	76.1 kbps	13.9 kbps	13	14	76.1 kbps
LAN4-SW1	Ethernet	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
Switch Red LAN Puertos 1 al 4								
SW1	Bridge	1500	1500	76.1 kbps	8.3 kbps	9	10	0 bps
Conexión a Internet								
ether1	Ethernet	1500	1500	14 kbps	448 kbps	0	4	14 kbps
wlan1	Wireless (802.11n)	1500	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps

Wireless Tab

Interface	Type	Actual MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	PPS	CP Sp.	CP Ts
wlan1	Wireless (802.11n)	1500	0 bps	0 bps	0	0	0	0 bps	0 bps

Activando la interface y haciendo doble click sobre la misma podemos ver las propiedades de la mismas donde podemos colocar el Nombre a la Interface, y un respectivo comentario. Paso seguido vamos a las pestaña Wireless donde colocaremos el nombre a la Wifi (SSID) y demás parámetros.



Antes de entrar a configurar el SSID, debemos ir al apartado **Security Profile**, el cual nos permitirá crear el perfil, según sea el requerimiento es decir, si me quiero conectar a un punto de acceso o si quiero que los clientes se conecten a mi punto de acceso, la diferencia radica en que si me quiero conectar a un punto de acceso debo crear un perfil con la clave de conexión del punto de acceso a conectarme. Si lo que deseo es que los clientes se conecten a mi Punto de acceso debo crear las clave de acceso que tendrán los mismos.

Para el **Security Profile**, demos seleccionar.

Name: Nombre para el perfil.

Mode: Modo de claves, Dynamic keys.

Authentication Types: seleccionar WPA PSK, WPA2-PSK.

Unicast Ciphers: aes,tkip

Group Cipher: aes, tkip.



Una vez creado el Perfil, procedemos a configurar el SSID y el tipo de red. Para este caso configuramos el equipo como **Ap Bridge**, es decir utilizamos el internet que nos llega via cableado y el mismo será enviado via Wifi.

Podemos configurar los siguientes ítems.

Interface <WLAN>

General Wireless HT HT MCS WDS Nstreme NV2 Status Traffic

Mode: ap bridge

Band: 2GHz-B/G/N

Channel Width: 20/40MHz eC

Frequency: auto MHz

SSID: Mi_wifi_IUJO

Security Profile: PerfilAP

WPS Mode: disabled

Frequency Mode: regulatory-domain

Country: venezuela

Installation: indoor

Antenna Gain: 4 dBi

Default AP Tx Limit: bps

Default Client Tx Limit: bps

☒ Default Authenticate

☒ Default Forward

☐ Hide SSID

OK Cancel Apply Disable Comment Advanced Mode Torch WPS Accept WPS Client Setup Repeater Scan... Freq. Usage... Align... Sniff... Snooper... Reset Configuration

enabled running slave running ap

Una vez que tenemos configurado estos ítems, ya podemos visualizar la red en nuestros pc y Celulares.



Sin embargo la configuración no permitirá dar conexión a Internet.

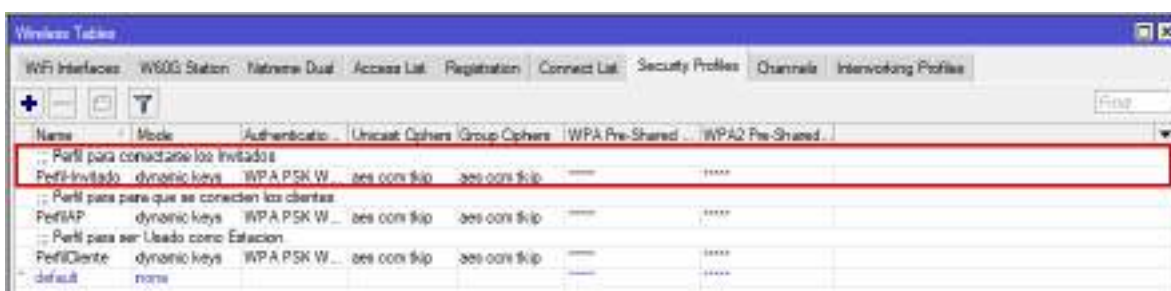
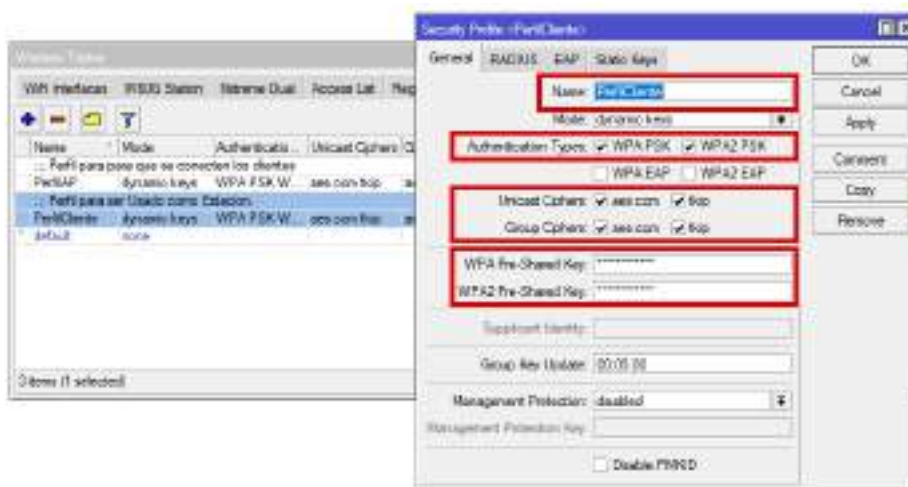
Dos formas de solucionar ese problema, seria:

1. Asignarle un DHCP a la interfaz Wifi.
2. Agregar la Interface Wifi al Bridge creado, el cual ya tiene asignado un DHCP.

Crear una red de Invitado o una red Virtual.

Esta es una red que se crea a partir de la red Wifi Física, y la misma tiene propiedades limitadas, la misma depende de la interface Wifi pero se le puede asignar otro nombre y otro datos de conexión otra dirección IP, otro DHCP, entre otros.

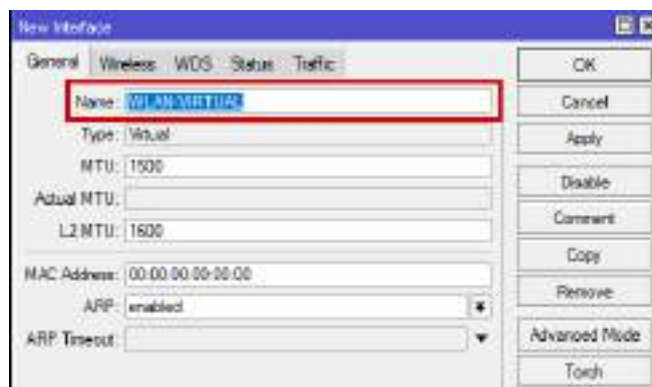
De igual manera a la configuración anterior nos vamos a Security Profile y creamos el perfil que va a usar el Invitado, y luego se configura el SSID de la red Invitado.



Para crear la Wifi Virtual, se selecciona la interface Wifi en la ventana Wireless tables, damos click en + y seleccionamos Virtual.



Colocamos el Nombre de la Interface en Name, y luego procedemos a configurar los datos del SSID.



En Wireless asignamos:

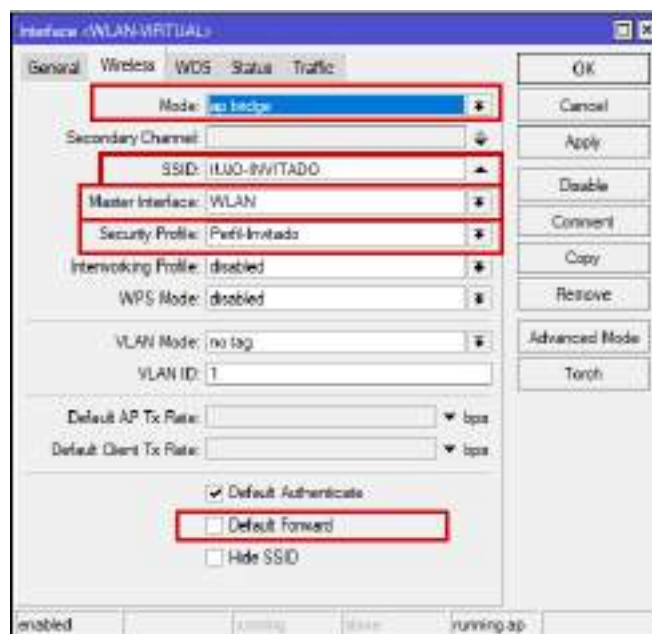
Mode: ap bridge

SSID: Nombre-Invitado

Master Interface: WLAN

Security Profile: Perfil-Invitado.

Default Forward: Deshabilitar para que no exista comunicación entre los dispositivos conectados a esa red Wifi.



Firewall Mikrotik

El firewall es una funcionalidad obligatoria de configurar para un buen desempeño de una red, este permite darle seguridad bien sea al equipo y a la red. Esta funcionalidad está presente en los equipos Mikrotik y está diseñada para bloquear el acceso no Autorizado, en la red LAN o hacia/desde Internet, evita que usuarios no autorizado tengan acceso a la red privada, que usuarios no autorizados ingresen al Router para realizar ataques hacia otras redes.



Para crear una regla se debe tener en cuenta 3 elementos los cuales son:

1. Seleccionar el Chain.
2. Crear las condiciones.
3. Seleccionar las Acciones.

En el caso del **Chain** tenemos 3 opciones a seleccionar según sea el caso, Input, Output, Forward.

Donde:

Input: paquetes que vienen desde la red local o desde internet hacia el Router, la ip destino es la IP configurada en la interfaz del Router, permiten darle seguridad al equipo.

Output: Son los paquetes que van desde el Router a la red local o hacia internet, consultas de DNS.

Forward: son los paquetes que atraviesan el Router, filtrar acceso o denegar acceso a página YouTube, Facebook entre otras.

Condición: El Firewall puede leer las cabeceras del paquete IP para buscar el criterio(condición).

- dirección IP de Origen/Destino.
- Protocolo
- Puerto

Acción: es la acción que tomara el RouterOS con el paquete que cumpla con los criterios configurados entre ellos

Accept: El paquete es aprobado por el Firewall.

Drop: el paquete es descartado.

Proteger Router Mikrotik con reglas de Firewall Básicas y Universales.

Fuente: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Basic_universal_firewall_script

A continuación, debe cambiar x.x.x.x/x para su subred técnica. Esta subred tendrá acceso total al enrutador.

```
/ip firewall address-list add address=x.x.x.x/x disabled=no list=support
/ip firewall address-list add address=192.168.20.0/24 disabled=no list=support
```

A continuación tenemos la lista de bogon.

Un bogon es una dirección IP falsa del espacio de bogon, que es un conjunto de direcciones IP aún no oficialmente asignadas a ninguna entidad por la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA) o un instituto regional de registro de Internet.

Las direcciones IP de Bogon son direcciones legítimas. Es posible que vea una dirección IP falsa como resultado de una configuración incorrecta (ya sea intencional o no) que engaña al destinatario acerca de la dirección IP legítima del remitente. Las direcciones IP de Bogon son populares en piratería o actividades maliciosas y son utilizadas por los spammers y aquellos que inician ataques distribuidos de denegación de servicio. Como tal, muchos proveedores de servicios de Internet y firewalls bloquean los bogons.

```
/ip firewall address-list

add address=0.0.0.0/8 comment="Self-Identification [RFC 3330]" disabled=no
list=bogons
add address=10.0.0.0/8 comment="Private[RFC 1918] - CLASS A # Check if you need
this subnet before enable it"\
disabled=yes list=bogons
add address=127.0.0.0/8 comment="Loopback [RFC 3330]" disabled=no list=bogons
add address=169.254.0.0/16 comment="Link Local [RFC 3330]" disabled=no
list=bogons
add address=172.16.0.0/12 comment="Private[RFC 1918] - CLASS B # Check if you
need this subnet before enable it"\
disabled=yes list=bogons
add address=192.168.0.0/16 comment="Private[RFC 1918] - CLASS C # Check if you
need this subnet before enable it"\
disabled=yes list=bogons
add address=192.0.2.0/24 comment="Reserved - IANA - TestNet1" disabled=no
list=bogons
add address=192.88.99.0/24 comment="6to4 Relay Anycast [RFC 3068]" disabled=no
list=bogons
add address=198.18.0.0/15 comment="NIDB Testing" disabled=no list=bogons
add address=198.51.100.0/24 comment="Reserved - IANA - TestNet2" disabled=no
list=bogons
add address=203.0.113.0/24 comment="Reserved - IANA - TestNet3" disabled=no
list=bogons
add address=224.0.0.0/4 comment="MC, Class D, IANA # Check if you need this
subnet before enable it"
```

```
disabled=yes list=bogons
```

Ahora tenemos protección contra: SynFlood, ICMP Flood, Port Scan, Email Spam y mucho más. Para más información leer los comentarios.

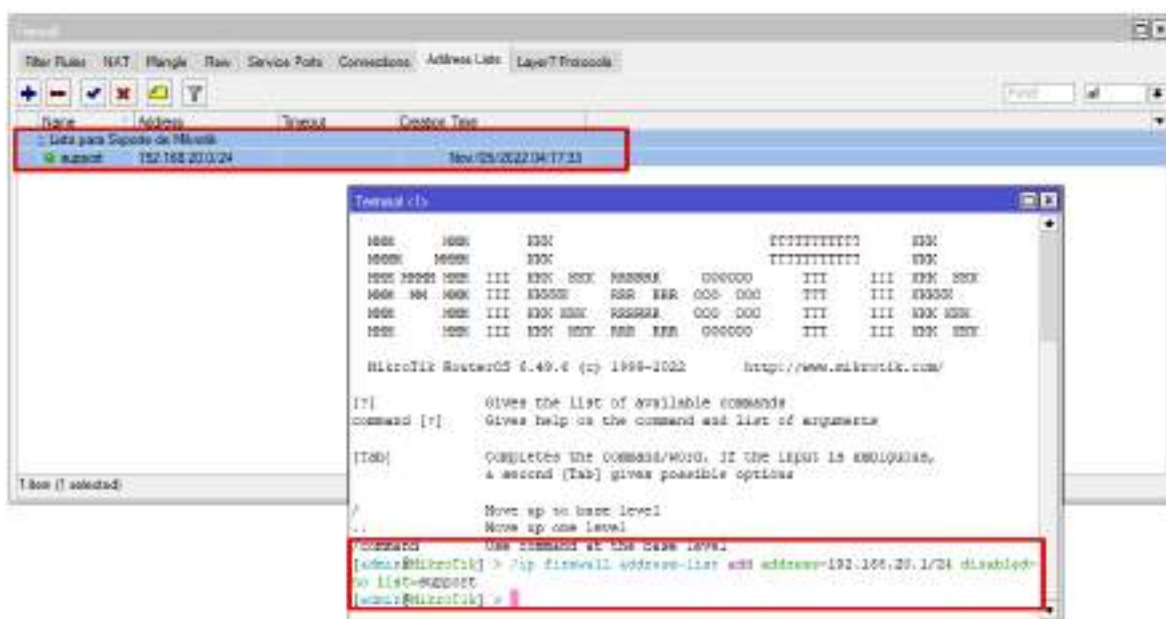
```
/ip firewall filter

add action=add-src-to-address-list address-list=Syn_Flooder address-list-
timeout=30m chain=input \
comment="Add Syn Flood IP to the list" connection-limit=30,32 disabled=no
protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=drop chain=input comment="Drop to syn flood list" disabled=no src-
address-list=Syn_Flooder
add action=add-src-to-address-list address-list=Port_Scanner address-list-
timeout=1w chain=input comment="Port Scanner Detect"\
disabled=no protocol=tcp psd=21,3s,3,1
add action=drop chain=input comment="Drop to port scan list" disabled=no src-
address-list=Port_Scanner
add action=jump chain=input comment="Jump for icmp input flow" disabled=no
jump-target=ICMP protocol=icmp
add action=drop chain=input \
comment="Block all access to the winbox - except to support list # DO NOT
ENABLE THIS RULE BEFORE ADD YOUR SUBNET IN THE SUPPORT ADDRESS LIST"\
disabled=yes dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=!support
add action=jump chain=forward comment="Jump for icmp forward flow" disabled=no
jump-target=ICMP protocol=icmp
add action=drop chain=forward comment="Drop to bogon list" disabled=no dst-
address-list=bogons
add action=add-src-to-address-list address-list=spammers address-list-
timeout=3h chain=forward comment="Add Spammers to the list for 3 hours"\
connection-limit=30,32 disabled=no dst-port=25,587 limit=30/1m,0 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="Avoid spammers action" disabled=no dst-
port=25,587 protocol=tcp src-address-list=spammers
add action=accept chain=input comment="Accept DNS - UDP" disabled=no port=53
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Accept DNS - TCP" disabled=no port=53
protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Accept to established connections"
connection-state=established\
disabled=no
add action=accept chain=input comment="Accept to related connections"
connection-state=related disabled=no
add action=accept chain=input comment="Full access to SUPPORT address list"
disabled=no src-address-list=support
add action=drop chain=input comment="Drop anything else! # DO NOT ENABLE THIS
RULE BEFORE YOU MAKE SURE ABOUT ALL ACCEPT RULES YOU NEED"\
disabled=yes
add action=accept chain=ICMP comment="Echo request - Avoiding Ping Flood,
adjust the limit as needed" disabled=no icmp-options=8:0 limit=2,5
protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment="Echo reply" disabled=no icmp-options=0:0
protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment="Time Exceeded" disabled=no icmp-
options=11:0 protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment="Destination unreachable" disabled=no
icmp-options=3:0-1 protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment=PMTUD disabled=no icmp-options=3:4
protocol=icmp
add action=drop chain=ICMP comment="Drop to the other ICMPs" disabled=no
protocol=icmp
```

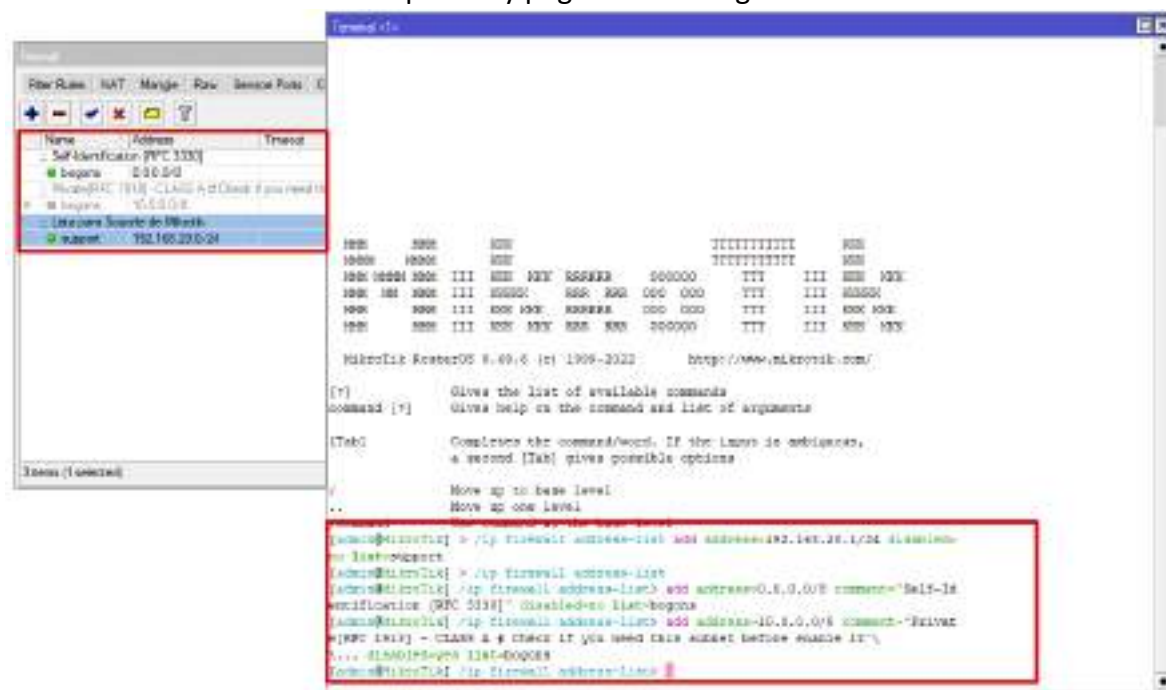
```
add action=jump chain=output comment="Jump for icmp output" disabled=no jump-  
target=ICMP protocol=icmp
```

Como agregar las Reglas al Firewall

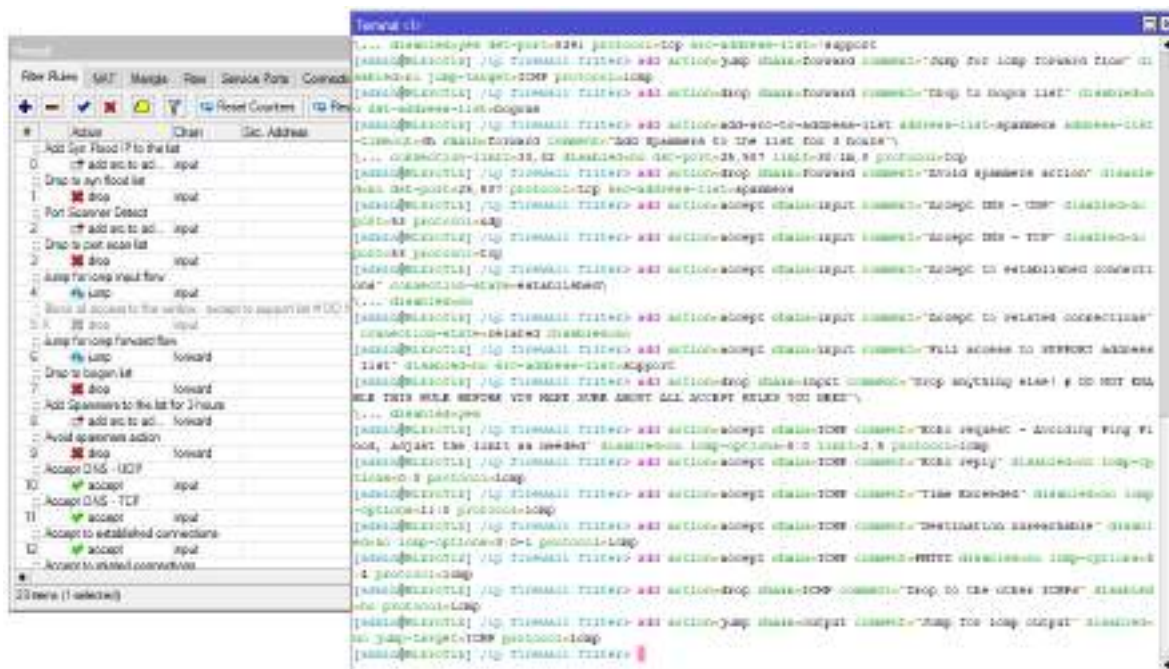
Vamos **New Terminal**, pegamos el comando teniendo cuidado con los puertos definidos para acceso al Winbox, y direcciones IP que manejamos.



Nos ubicamos en la sección requerida y pegamos el código.



Pegamos también las reglas de filter.



Otras Reglas adicionales para protección DDoS

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp connection-limit=100,32 \
action=add-src-to-address-list address-list=blocked-addr address-list-
timeout=1d

/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp src-address-list=blocked-addr \
connection-limit=3,32 action=tarptit

/ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn connection-
state=new \
action=jump jump-target=SYN-Protect comment="SYN Flood protect" disabled=no

/ip firewall filter add chain=SYN-Protect protocol=tcp tcp-flags=syn
limit=400,5 connection-state=new \
action=accept comment="" disabled=no
/ip firewall filter add chain=SYN-Protect protocol=tcp tcp-flags=syn
connection-state=new \
action=drop comment="" disabled=no

/ip settings set tcp-syncookies=yes
```

Redirección de Puertos (Apertura de Puertos)

Para redireccionar un puerto bien sea para acceder a un Servidor, DVR, Cámara IP, NVR, computador via escritorio Remoto bien sea RPD o VNC. Debemos conocer la IP, el puerto y el Protocolo de conexión (TCP/UDP), para activar la redirección debemos ir a:

IP → Firewall → NAT +

General

Chain: dstnat

Protocol: 6 (tcp)

DstPort: 80

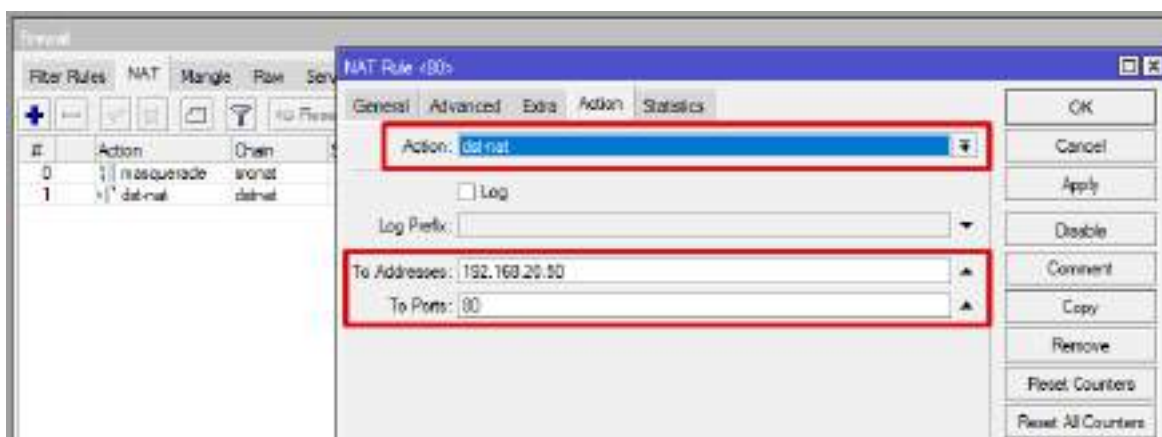
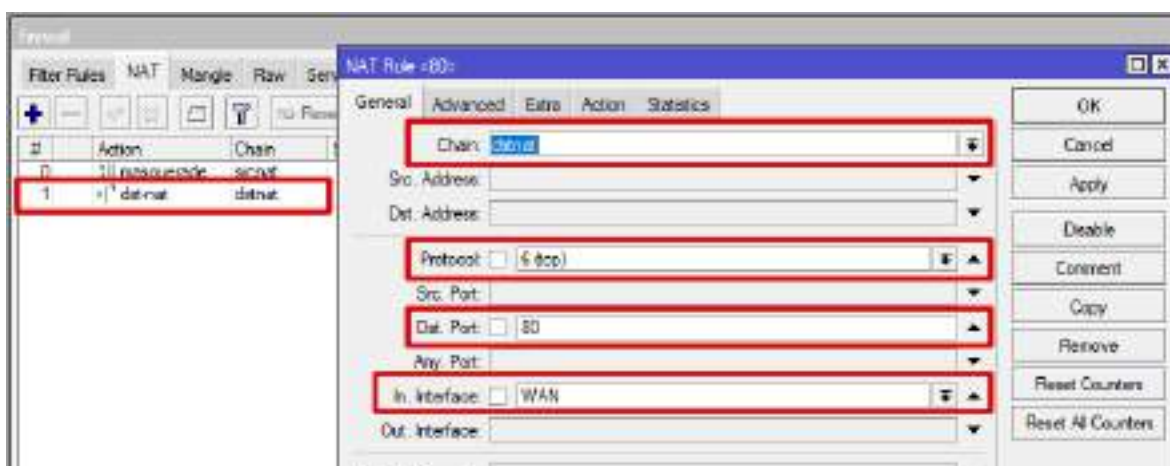
In. Interface: WAN

Action

Action: dstnat

To Address: 192.168.20.50 (La Ip del Servicio)

Ports: 80 (Puede ser el mismo puerto, o puede variar).



Bloqueo o filtrado Web Usando Layer 7 Protocol.

Expresión regular(Regexp)

En cómputo teórico y teoría de lenguajes formales, una expresión regular, o expresión racional, también son conocidas como regex o regexp, por su contracción de las palabras inglesas regular expresión, es una secuencia de caracteres que conforma un patrón de búsqueda.

Algunas regexp:

^.+(twitter|www.twitter).+\$

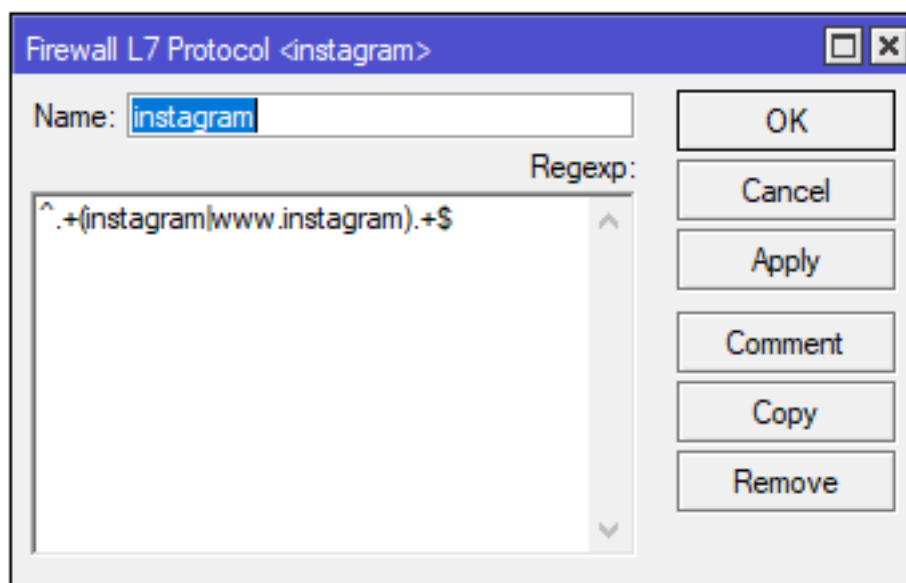
^.+(mastertradeca|www.mastertradeca.com).+\$

^.+(instagram|www.instagram).+\$

^.+(youtube|googlevideo).+\$

Como crear el Regexp en Layer7 Protocol

IP→Firewall→Layer7Protocols +



Configurar el Filtro

IP→Firewall→Filter Rule +

General

Chain: forward

Src. Address: 192.168.20.0/24

In. Interface: SW1

Advanced

Layer7Protocols: nombreLayer7

Action

Action: Drop.

Firewall Rule <192.168.20.0/24>

General Advanced Extra Action Statistics

Chain: **forward**

Src. Address: ☐ 192.168.20.0/24

Dst. Address:

Protocol:

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface: ☐ **SW1**

Out. Interface:

In. Interface List:

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

Firewall Rule <192.168.20.0/24>

General Advanced Extra Action Statistics

Src. Address List:

Dst. Address List:

Layer7 Protocol: ☐ **instagram**

Content:

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment

Firewall Rule <192.168.20.0/24>

General Advanced Extra Action Statistics

Action: **drop**

☐ Log

Log Prefix:

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment

IUJO



Instituto
Universitario
Jesús
Obrero

Extensión Barquisimeto

Fibra Optica



Ing. Alexis Uranga
Octubre 2024

Curso Básico de Mikrotik + Fibra Optica

Unidad I

- Fibra Optica

Objetivos

- En esta sesión el estudiante podrá obtener los conocimientos básicos de la tecnología de conexión de Fibra Optica.
- Tipo de Cableado para Fibra Optica.
- Tipos de Conectores.
- Fibra Drop.
- Herramientas.
- Dispositivos o Accesorios Usados en Redes PON.
- Videos Converter y Módulos SFP.
- Usos de Video Converter y Módulos SFP.
- Usos de Mikrotik Redes Ópticas Pasivas (PON)
- Conectorizacion de Cables de Fibra Drop.

Laboratorio

- Herramientas Utilizadas para Conectorizacion de fibra Drop.
- Cable Fibra Drop.
- Conectores Fibra SC-UPC/SC-APC
- Conectorizacion de Fibra Drop.

Fibra Optica

La fibra óptica es una guía de onda en forma de hilo de material altamente transparente diseñado para transmitir información a grandes distancias utilizando señales ópticas. La fibra se fabrica a partir de sílice de muy alta pureza; con sólo 2 kg. de este material pueden fabricarse más de 40 kms. de fibra óptica.

La fibra óptica no es más que un conductor de luz. La luz queda atrapada en este conducto y se propaga a la máxima velocidad posible a lo largo del mismo. La velocidad de propagación de la luz depende del tipo de material transparente empleado, ya que la máxima velocidad $c = 299.792.458$ m/s sólo se alcanza en el vacío. En el resto de los medios la propagación se produce a menor velocidad, la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y en otro medio, se conoce como índice de refracción del medio y es característico de cada material.

El motivo físico por el cual la luz queda atrapada dentro del conducto se basa en las leyes de reflexión y refracción de la luz, según las cuales, cuando un rayo atraviesa la frontera desde un medio físico transparente a otro también transparente, pero donde la velocidad de propagación es menor, la trayectoria del mismo varía, siguiendo una ley física conocida como Ley de Snell.

Más concretamente el fenómeno óptico en el que se fundamenta la transmisión de la luz en el conducto de fibra de vidrio se denomina Reflexión Interna Total (TIR: Total Internal Reflection), según el cual, cuando un rayo de luz pasa de un medio hacia otro con menor índice de refracción, si incide sobre la frontera de los materiales con un ángulo determinado, no pasa ninguna luz a través de la frontera del material. El ángulo a partir del cual el rayo de luz queda totalmente atrapado se denomina ángulo crítico de incidencia.

La fibra está compuesta por un núcleo (core), un revestimiento (cladding o coating) y una capa o recubrimiento exterior. El tamaño del núcleo depende del tipo de fibra con el que se esté trabajando, aunque los estándares son 8.3 μm (monomodo), 50 μm (multimodo) y 62.5 (multimodo); a modo de referencia mencionemos que un cabello humano tiene un diámetro de 70 μm . El revestimiento tiene un diámetro de 125 μm . Más adelante veremos a que se llama fibra monomodo y multimodo.

Además de los cables, debemos tener en cuenta que un sistema de transmisión óptico consta de varios componentes esenciales: la fuente de luz, el medio de transmisión y el detector.

El medio de transmisión es la propia fibra de vidrio, la fuente de luz suele ser un láser que ilumina el núcleo, y el receptor es un elemento fotosensible. La información se codifica de modo que un pulso de luz indique un 1 y la ausencia del mismo un 0.

La sección de un cable de fibra óptica se refiere a sus componentes principales: el núcleo, el revestimiento y la cubierta:

Núcleo

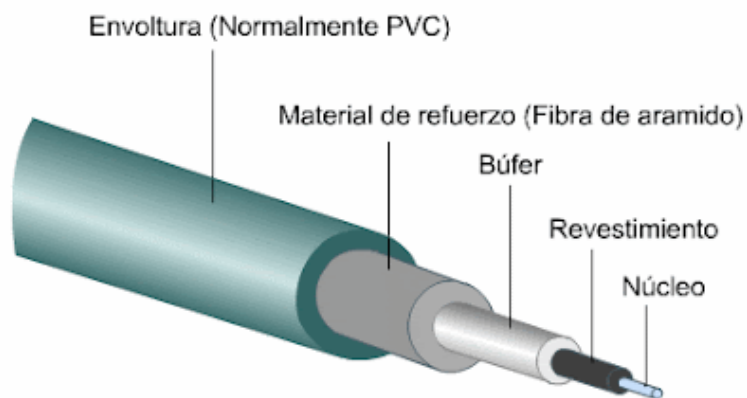
Es la parte central del cable, donde se transmite la luz. Su diámetro es muy pequeño, entre 8 y 62,5 micras.

Revestimiento

Es la capa que rodea al núcleo y tiene un índice de refracción menor que el núcleo.

Cubierta

Es la capa externa del cable, que lo protege de las condiciones ambientales y mecánicas. Puede ser de diferentes materiales, como plástico, metal o goma.



Los cables de fibra óptica se pueden dividir en dos categorías principales: Fibra Monomodo (SMF) y Fibra Multimodo (MMF). La fibra monomodo utiliza hebras de vidrio extremadamente finas y un láser para generar luz, mientras que los cables de fibra óptica multimodo utilizan LEDs.

Cable de Fibra Multimodo

El cable multimodo dispone de un núcleo de mayor diámetro que permite el paso de múltiples modos de luz. Esto significa que se pueden transmitir más tipos de datos.

Los cables de fibra multimodo se presentan en dos tamaños de núcleo y cinco variantes: 62,5 micras OM1, 50 micras OM2, 50 micras OM3, 50 micras OM4 y 50 micras OM5. (OM significa "modo óptico".) Todos disponen del mismo diámetro de revestimiento.

de 125 micrones, pero el cable de fibra de 50 micras tiene un núcleo más pequeño (parte donde se transmite la luz por la fibra).

Aunque todos pueden emplearse de la misma manera, los cables de 50 micras, particularmente OM5, OM3 y OM4 optimizados para láser, proporcionan longitudes de enlaces mayores y/o velocidades más altas, además se recomiendan para aplicaciones locales (redes troncales, enlaces horizontales y entre edificios), y deben considerarse para nuevas instalaciones. OM3, OM4 y OM5 pueden utilizarse también con fuentes de LED y luz láser.

La distancia máxima que puede alcanzar una fibra óptica multimodo es de hasta 600 metros (2000 pies). Sin embargo, la distancia máxima de transmisión depende de la velocidad de datos y del tipo de fibra multimodo:

La fibra multimodo **OM3** puede transmitir hasta 400 metros a una velocidad de 10 Gbps y hasta 150 metros a una velocidad de 40/100 Gbps.

La fibra multimodo **OM4** puede transmitir hasta 70 metros a una velocidad de 100GBASE-SR4 y hasta 100 metros a una velocidad de 100GBASE-SR.

La distancia de transmisión de la fibra multimodo **OM5** depende de la velocidad de datos: 40 Gbps a una distancia de 400 metros , 150 Gbps a una distancia de 100 metros, 10 Gbps a una distancia de 440 metros.

La fibra multimodo es adecuada para aplicaciones de corta distancia, como en un edificio o un campus.

Los cables multimodo se suministran en distintos colores, para que puedan ser fácilmente reconocidos. OM3 es típicamente de color agua; OM4 es a veces Violeta Erika (conocido también como Heather Violet en el Reino Unido) para ayudar a distinguirla del OM3; la última generación de fibra multimodo, OM5, es verde lima.

Puede utilizar un diodo láser o LED que son más baratos. Este tipo de fibra también permite **multiplexación por división de onda ****, para proporcionar Full-Dúplex (descarga y subida simultáneamente).



******La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es una técnica de transmisión de datos por fibra óptica que utiliza diferentes longitudes de onda de luz para enviar múltiples señales a través de un mismo medio

Cable de Fibra Monomodo

Fibra monomodo significa que la fibra permite propagar un tipo de modo de luz a la vez. El cable fibra monomodo tiene normalmente un diámetro de núcleo estrecho de 8 a 10 μm (micrómetros), que puede propagarse a una longitud de onda de entre 1310 nm y 1550 nm. El tamaño pequeño del núcleo de fibra monomodo y el impulso de luz único eliminan virtualmente cualquier distorsión que pudiese resultar de la superposición de los impulsos de luz.

Por lo tanto, el cable de fibra óptica monomodo proporciona una atenuación de la señal menor y velocidades de transmisión más altas que cualquier otro cable de fibra. Por estas razones, la fibra óptica monomodo es la mejor opción para la transmisión de datos a larga distancia.

Este tipo de fibra permite transportar la señal a velocidades mucho mayores y a mayor distancia. Este tipo de fibra óptica es ideal para cubrir largas distancias, ideal para interconectar switches o equipamiento de red entre diferentes localidades, y poder llegar mucho más lejos sin tener demasiada atenuación. Esta fibra óptica es algo más cara que la fibra óptica multimodo. Utilizan un diodo láser. Este tipo de fibra permite la descarga y subida de datos en un mismo cable, realizando multiplexación por división de onda, de esta forma, tendremos una longitud de onda específica para la descarga y otra para la subida.

Algunas Características.

Tienen baja pérdida de inserción. Esto consigue que la pérdida sea mucho menor que un cable convencional.

El ancho de banda es mucho mayor. Este puede oscilar entre los 200MHZ y los 4700MHZ por cada kilómetro de cable. En el caso del monomodo, podemos alcanzar más de 10GHZ.

Alta velocidad. Se trata de un cableado mucho más veloz mediante el uso de luz.

Larga distancia de transmisión. En este caso, un cable monomodo, puede alcanzar hasta 10 kilómetros.

Tipos de cable monomodo

OS1 monomodo: Puede ser usado en interiores y la distancia en la que puede ser desplegado es de máximo 2.000 metros.

Esto permite tener desde 1 hasta 10 gigabits de Ethernet.

OS2 monomodo: Está diseñado para todos los usos, haciéndolo más que adecuado para exteriores.

La distancia en la que puede ser desplegado varía entre 5.000 a 10.000 metros. Esto permite desde 1 a 10 gigabits de Ethernet.

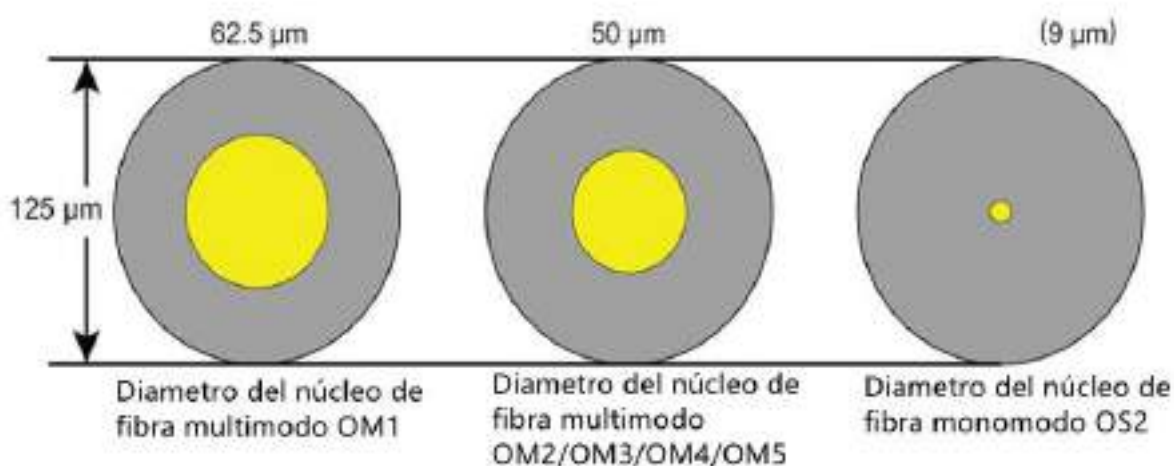
Los OS1 y OS2 son cables de larga distancia debido a su poca capacidad para doblarse.

Modo de Transmisión

Dependiendo del entorno de uso de la fibra óptica, se puede conseguir una comunicación Dúplex o Full-Dúplex utilizando multiplexación por división de onda. En el caso de la fibra óptica, tendremos una longitud de onda específica para la subida de datos, y otra longitud de onda para la descarga de datos, de esta forma, podremos subir y descargar datos simultáneamente.

En el caso de la fibra óptica con la que interconectar switches, la comunicación es simplex, es decir, en una dirección únicamente. Cada cable de fibra en modo simplex tendrá un conector a cada lado, pero solamente tendremos comunicación de descarga o subida. Para lograr una comunicación Dúplex, lo que se hace es tener dos cables de fibra y un conector por cada cable, de esta forma, tendremos comunicación bidireccional. Normalmente estos cables de fibra están marcados como «A» y «B», además, pueden usar cubiertas de diferente color para diferenciarlos fácilmente.

Diámetros de los cables de Fibra Optica Multimodo y Monomodo



Propagación del haz de luz en la Fibra Optica.

Para cada tipo de fibra Optica explicada arriba la luz se propaga de diferentes formas.

Para la fibra **monomodo**, tiene la peculiaridad de que, dentro de su núcleo, la data viaja sin rebotar en sus paredes lo que permite mantener velocidades de transferencia más altas.

Los datos se transfieren trazando una línea, por esto no muchos haces de luz pueden viajar al mismo tiempo a través de las pequeñas proporciones de su conducto.



Haz de luz en la fibra Monomodo

Para la fibra Multimodo, Esta es la fibra doméstica y en contraste con la fibra monomodo, permite que los haces de luz reboten en las paredes del cadding o revestimiento, esto tiene unos resultados particulares.

Una mayor cantidad de haces de luz viajando al mismo tiempo a través del núcleo. En comparación con la fibra monomodo, el núcleo de la fibra multimodo mide desde 50 a 62.5 micrómetros, concediendo más espacio para que la data viaje.



Haz de Luz en la Fibra Multimodo

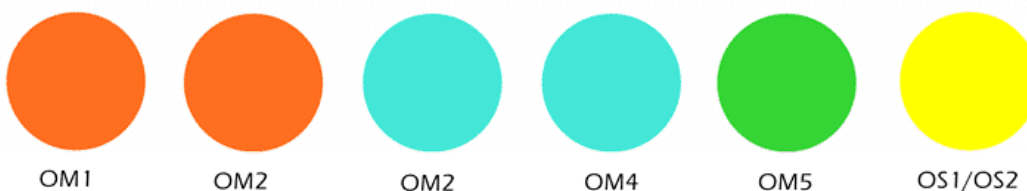
Colores de La fibra Monomodo y Multimodo (Patch Cord Duplex)





Cable Monomodo Simplex

Códigos de Colores de la Chaqueta de los Cables.



Mulimode vs single mode fiber jacket color

Conectores Usados en Fibra Optica

Las siglas SC, LC, FC y ST corresponden a los tipos de conector óptico más comunes en aplicaciones FTTH y en redes de datos. En cuanto a la nomenclatura PC/UPC/APC, son siglas que se refieren al tipo de pulido del terminal óptico (ferrule) que hace posible el paso de pulsos de luz láser entre dos fibras ópticas.

Así, por ejemplo, un típico latiguillo de FTTH terminado en SC/APC se refiere a un conector SC que tiene un pulido APC.

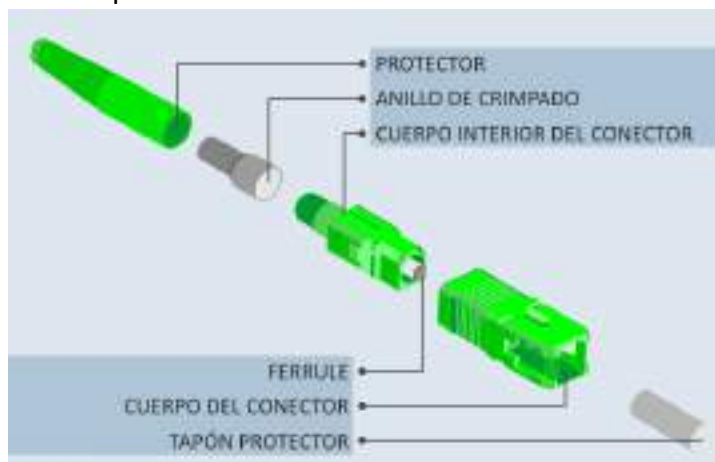
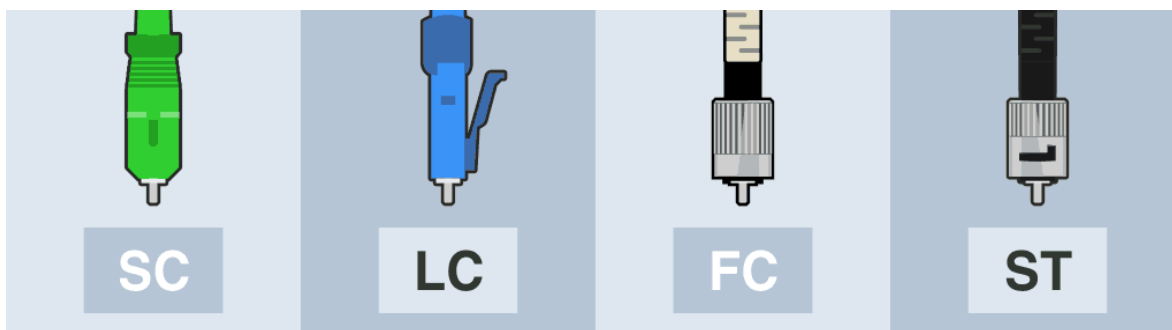


Diagrama de un típico conector de fibra óptica tipo SC

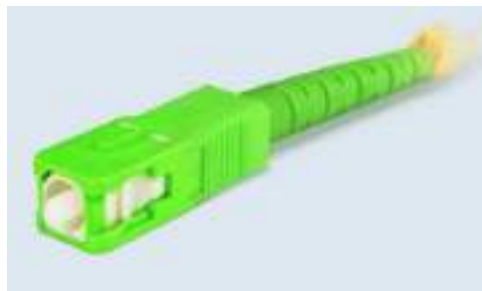
Tipo de Conectores



Tipos de Conectores usados en la Fibra Optica

Conector SC

Son las siglas de Conector de Suscriptor (Subscriber Connector) o Conector Cuadrado (Square Connector), Desarrollado por Nipón Telegraph and Telephone, su cada vez menor coste de fabricación lo ha convertido en el más popular. Ajuste rápido a presión. Es compacto, permitiendo integrar gran densidad de conectores por instrumento. Se utiliza en FTTH, telefonía, televisión por cable entre otros. Para fibras monomodo y multimodo. Pérdidas de 0,25 dB.



Conector SC

Conector LC



Conector LC

Son las siglas de Conector Lucent (Lucent Connector) o Conector Pequeño (Little Connector), Es un desarrollo de Lucent Technologies que vio la luz en 1997. Ajuste similar a un RJ45 (tipo push and pull). Más seguro y compacto que el SC, así que permite incluso mayores densidades de conectores en racks, paneles y FTTH. Para fibras monomodo y multimodo. Pérdidas de 0,10 dB.

Conector FC

Son las siglas de Conector de Ferrule (Ferrule Connector), fue el primer conector óptico con ferrule cerámico, desarrollado por Nippon Telephone and Telegraph. Su uso está cayendo en favor de los conectores SC y LC. Es un conector roscado con una fijación muy resistente a vibraciones, por ello se utiliza en aplicaciones sometidas a movimiento. También se utiliza en los instrumentos de precisión (como los OTDR) y es muy popular en CATV. Para fibras monomodo. Sus pérdidas de inserción alcanzan los 0,3 dB.



Conector FC

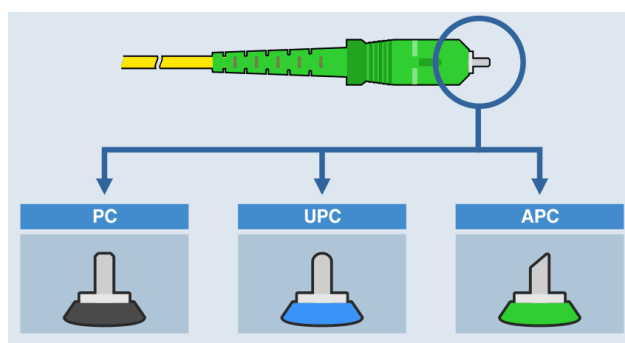
Conector ST



Conector ST

Son las siglas de Punta Recta (Straight Tip), Desarrollado en EEUU por AT&T y utilizado en entornos profesionales como redes corporativas, así como en el ámbito militar. Es similar en forma al conector japonés FC, pero su ajuste es similar al de un conector BNC (montura en bayoneta). Se utiliza en fibras multimodo. Sus pérdidas de inserción rondan los 0,25 dB.

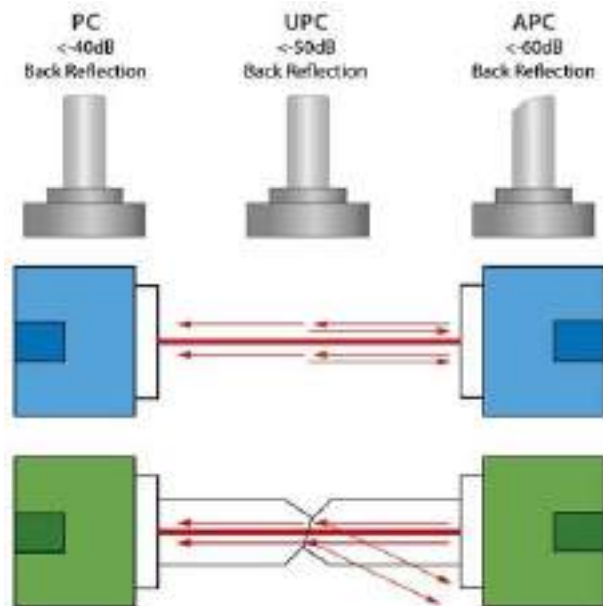
Tipos de Pulido



Tipo de Pulido PC/UPC/APC

El pulido más común es el PC (plano) y se utiliza con las fibras MM y SM. Debido al acoplamiento de dos superficies planas, sus propiedades le hacen poco crítico en términos de pérdida de retorno. Sus valores típicos varían de 30 dB a 50 dB (UPC). El pulido APC (angular) favorece el acoplamiento entre dos fibras en una superficie inclinada a 8 grados. Esto hace

que las reflexiones de la transición de la luz no retornen al núcleo de la fibra, lo cual aumenta la pérdida de retorno a valores superiores a los 60 dB.



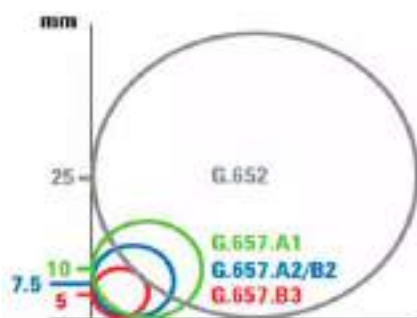
Pulidos en los conectores de fibra óptica

Cable Fibra Drop



El cable de fibra óptica tipo Drop es utilizado en la conexión final del NAP (del inglés, Network Access Point) a la instalación (una vivienda, oficina, a una antena, etc.) en una arquitectura FTTX. En el mercado existe diferentes tipos de cables de fibra óptica Drop, hay cable plano, redondo, con mensajero de acero, todos con el mismo fin.

En este tipo de cables el tipo de hilo de fibra óptica que contiene puede variar, como pueden ser G.657A1, G.657A2, G.657B3, en donde la principal diferencia es el radio mínimo de curvatura en la cual la fibra óptica se puede doblar sin sufrir ningún daño o que existan algún tipo de atenuaciones no deseadas. Actualmente, la fibra G.657A2 es la fibra óptica la más utilizada para este tipo de cables del tipo Drop, esto debido a su mínimo radio de curvatura.



Radios de Curvatura Fibra Drop

Normalmente, este tipo de cables de fibra óptica tienen una cubierta LSZH (baja emisión de humo y cero halógenos), por lo tanto, este tipo de cable puede ser instalado en casi cualquier casa, edificio, antenna o hasta donde se requiera llevar el servicio FTTX.



Sección Transversal del Cable Fibra Drop

Fast Conector

Fast Conector o Conector rápido SC/APC viene preajustado de fábrica, con conectores instalables en el campo que elimina por completo la necesidad de pulir a mano en el campo. Tecnología de empalme mecánico comprobada que garantiza una alineación precisa de la fibra, un extremo de fibra precortado de fábrica y una combinación de gel de coincidencia de índice patentada para ofrecer una terminación inmediata de baja pérdida para fibras ópticas monomodo o multimodo.



Fast Conector ó Conector Rápido



Conector FastConector SC/UPC



Conector FastConector SC/APC



Proceso de Conectorización de Fibra Usando Conectores FastConnector

Redes Ópticas Pasivas (PON)

Una red óptica pasiva (PON) es un sistema de red con cableado de fibra óptica que envía la señal de todo o casi todo el recorrido hasta el usuario final. El sistema se describe de diferente forma según dónde termine la red PON, así pues, tendríamos: fibra hasta la acera (FTTC), fibra hasta el edificio (FTTB) o fibra al hogar (FTTH).

Componentes de la red PON

Una PON consiste en una terminal de línea óptica (OLT), situada en la oficina de la empresa de comunicaciones proveedora, y en varias unidades de red óptica (ONU), situadas cerca de los usuarios finales. Actualmente hay dos estándares principales de PON: Red óptica pasiva con capacidad de Gigabit (GPON) y Red óptica pasiva preparada para Ethernet (EPON). Independientemente del tipo de PON, su estructura de topología básica es la misma. Un sistema de red óptica pasiva Gigabit Ethernet (GEAPON) generalmente se compone de una terminal de línea óptica (OLT) en la oficina central del proveedor del servicio y varias unidades de red óptica (ONU) o terminales de red óptica cerca de los usuarios finales. Se utiliza la red de distribución óptica (ODN) durante la transmisión entre OLT y ONU/ONT.

Terminal de línea óptica (OLT)

OLT es un equipo que integra la función de interruptor L2/L3 en el sistema GEAPON. En general, el equipo OLT contiene un bastidor, un módulo de control de conmutación, un ELM (módulo de enlace EPON, tarjeta PON), protección de redundancia, módulos de fuente de alimentación de -48v CC o un módulo de fuente de alimentación de 110/220 V CA y ventiladores. En estas partes, la tarjeta PON y la fuente de alimentación admiten el intercambio en caliente. Existen además otros módulos integrados en el interior de la OLT. La función principal del OLT es controlar desde una oficina central la información transmitida en ambas direcciones a través de la ODN. La distancia máxima admitida de transmisión a través de la ODN es de 20 km. OLT controla dos sentidos de la transmisión de información: sentido ascendente (obteniendo una clase diferente de distribución del tráfico de información y voz de los usuarios); y sentido descendente (obteniendo tráfico de datos, voz y vídeo desde una red metro o una red de larga distancia y enviando todos los módulos ONT en el ODN).



OLT V-SOL, V1600-GT, de 2 puertos GPON + 4 puertos Uplink (2 puertos Gigabit Ethernet + 2 puerto SFP/SFP+), hasta 256 ONUS

Unidad de red óptica (ONU)



EPON ONU es uno de los diseños de unidades de red óptica de EPON que cumple con los requisitos de las redes de acceso de banda ancha. Se utiliza en FTTH/FTTO para servicios de datos y video basados en redes EPON. EPON es la última generación de tecnología de red de acceso. Basado en el conjunto de chips de acceso EPON de alto rendimiento de ZTE. Proporcione un puerto Ethernet adaptable de 1 GE. Admite el modo

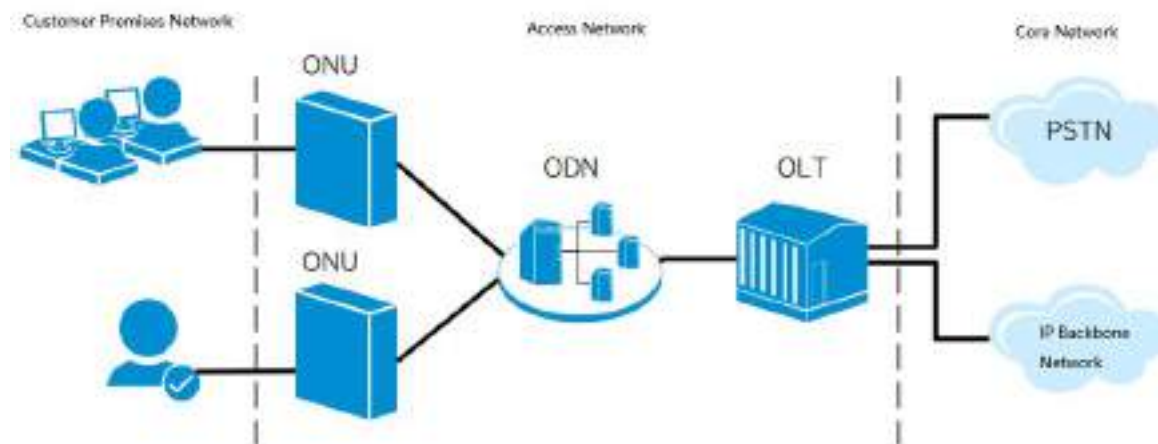
puente y enrutamiento. Estas características cuentan con reenvío de alto rendimiento para garantizar una excelente experiencia de servicio de Internet y video HD. Como resultado, proporciona la solución de terminal perfecta y soporte de servicio preparado para el futuro para la implementación de FTTH. Buena compatibilidad con terceros cuando se usa con OLT de terceros como Huawei/ZTE/Fibrehome/BDCOM OLT.

Terminal de red óptica (ONT)

En realidad, la ONT es lo mismo que la ONU en esencia. La ONT es un término de la UIT-T, mientras que ONU es un término del IEEE. Ambos se refieren al equipo del usuario en el sistema GPON. En la práctica, sin embargo, hay una pequeña diferencia entre ONT y ONU según su ubicación. ONT está situada generalmente en las instalaciones del cliente.

Red de distribución óptica (ODN)

La ODN es el medio de transmisión óptica para la conexión física de las ONU a las OLT. Su alcance es de 20 km o más. Dentro de la ODN, el cable de fibra óptica, los conectores de fibra óptica, los divisores ópticos pasivos y los componentes auxiliares colaboran entre sí. El ODN tiene específicamente cinco segmentos: la fibra de alimentación, el punto de distribución óptica, la fibra de distribución, el punto de acceso óptico y el divisor de fibra. La fibra de alimentación va desde el marco de distribución óptica (ODF) en la sala de telecomunicaciones de la oficina central (CO) hasta el punto de distribución óptica para coberturas de larga distancia. La fibra de distribución distribuye fibras ópticas para las áreas de su lado desde el punto de distribución óptica hasta el punto de acceso óptico. El divisor de fibra conecta el punto de acceso óptico a los terminales (ONT), logrando así la repartición de la fibra óptica a los hogares de los usuarios. En resumen, el ODN es esencial para la transmisión de datos PON y su calidad afecta directamente al rendimiento, la confiabilidad y la escalabilidad del sistema PON.



Red Optica Pasiva (PON)



Herramientas para Conectorización de Fibra.

Pelador de cable de fibra óptica drop



Esto es una herramienta que se utiliza para retirar el revestimiento externo de un cable de fibra óptica sin dañar la fibra interior. El pelador tiene una cuchilla ajustable que se adapta al diámetro del cable y realiza un corte longitudinal a lo largo del revestimiento. Luego, el usuario tira del revestimiento hacia afuera y lo

separa de la fibra. El pelador de cable de fibra óptica facilita la instalación y el empalme de los cables de fibra óptica, ya que evita que se produzcan roturas o arañazos en la fibra.

Medidor de potencia Power Meter Fibra óptica T1102

El medidor de potencia T1102 es un dispositivo que permite medir la potencia óptica de las fibras ópticas. Es compatible con los modos monomodo y multimodo, y puede trabajar con diferentes longitudes de onda, desde 850 nm hasta 1625 nm. El medidor de potencia T1102 tiene un conector universal de 2.5 mm, y se puede usar con adaptadores SC y FC. Además, tiene una pantalla LED que muestra la potencia óptica en unidades lineales (mW) o logarítmicas (dBm). El medidor de potencia T1102 funciona con pilas recargables o con una entrada de DC 9V/1000mA, y tiene una función de apagado automático para ahorrar energía. El medidor de potencia T1102 es un instrumento útil para el mantenimiento y la instalación de redes de fibra óptica.



Láser localizador de fallas de fibra Óptica



Localizador de fallas de fibra óptica de tipo pluma que utiliza un láser de semiconductor de 650 nm para emitir una luz roja estable. El dispositivo tiene un conector universal de 2.5 mm que se puede conectar a cables de fibra óptica de modo único y multimodo. El localizador puede operar en modo CW o parpadeo y tiene un diseño a prueba de polvo y golpes para la cabeza del láser. El localizador es portátil y fácil de usar, y tiene un modo de ahorro de energía que apaga el dispositivo automáticamente después de 10 minutos de inactividad. El localizador es útil para la identificación de extremo a extremo de la fibra, la detección y optimización de puntos de conexión mecánicos, y la identificación fácil de roturas o dobleces en la fibra. El localizador se



puede aplicar en telecomunicaciones, ingeniería y mantenimiento de CATV, construcción y mantenimiento de cableado integrado, producción e investigación de dispositivos ópticos y otros proyectos ópticos. Tiene una distancia de alcance de Aproximadamente 5km.



Localizar Fibras Partidas.

Permite localizar falla en los cables, por ejemplo, en la imagen se muestra un Patch Cord de fibra partido la luz del laser no llega al otro extremo y se ve donde esta partida la fibra.

Pruebas de Continuidad

Permite revisar si el cable tiene continuidad en la emisión de la luz, esta prueba permite también verificar que los conectores estén bien armados. En un extremo se emite la luz y en el otro extremo debe salir la misma.



Cleaver cortador de Precisión para fibra



El Cleaver cortador de fibra de alta precisión está diseñado para cortar de manera limpia y profesional en 90 grados la fibra óptica antes de su terminación con conector mecánico o antes de funcionar.

Es un dispositivo mecánico de precisión diseñado para cortar las puntas de fibras de tal manera, que la faceta de corte sea lo más posible plana y perpendicular a la fibra. Cabe notar que también

existen las cortadoras especiales, capaces cortar las fibras bajo otros ángulos.

Accesorio para Cortadora de Fibra Cleaver

Por último y no menos importante, tenemos otro Accesorio, que permite quitar la Silicona de Color de 250um del Hilo de la fibra, sin necesidad de usar un Pelacable convencional (Peladora de Cladding de Fibra), este modelo es especial para Cable Plano.

A parte de pelar la fibra nos sirve como calibrador para realizar el corte a la distancia precisa del conector FastConector. El mismo se adapta al cortador de precisión de Fibra.



Peladora de Cladding de Fibra



Es una herramienta de uso general utilizada principalmente para mover el recubrimiento de fibra exterior hasta 3mm e interno a 125 y 250 micrómetros.

Tiene poca precisión es más practica la de color Azul sin embargo en términos de durabilidad de la herramienta sobresale esta pinza.

Otros Accesorios Fundamentales

Acoplador - Adaptador Puente de fibra Optica SC-UPC(Azul) / SC-APC(Verde)



Un adaptador de fibra óptica es un dispositivo que permite conectar dos cables o conectores de fibra óptica entre sí.

El adaptador puente de fibra óptica SC-UPC(Azul) es un tipo de adaptador que tiene dos conectores SC-UPC en ambos extremos. El adaptador puente de fibra óptica SC-APC(Verde) es un tipo de adaptador que tiene dos conectores SC-APC en ambos extremos. Los conectores SC-UPC/SC-APC se caracterizan por tener una forma cuadrada y un pulido ultra físico que reduce las pérdidas de reflexión y

mejora el rendimiento óptico. Tienen un diámetro de núcleo de $62.5/125\mu\text{m}$ o $50/125\mu\text{m}$ respectivamente.

Splitter PLC Divisor Fibra Optica (Conexión Mecánica), PLC significa Planar Lightwave Circuit (circuito de ondas de luz planas).



Un splitter, también conocido como divisor óptico, es un dispositivo que toma una señal y la divide en varias señales; estos suelen usarse en redes de distribución de video, o en redes FTTH. Pueden tener N salidas (1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x128), que si bien, tienen menos potencia que la señal original, permite que llegue a más usuarios.

Estos se colocan en unas cajas especiales llamadas NAP y la fibra principal va conectada al cable que viene de la OLT que está ubicada en las instalaciones del Proveedor de servicio.



Splitter SC/APC de 1 a 32 Conexión Mecánica



Splitter SC/APC de 1 a 32 Conexión Mecánica

Splitter para Fusion, Pigtail para Fusión



Los Splitter para fusión realizan el mismo principio que los Splitter pre conectorizados pero estos están hechos para ser fusionados a la fibra, constan de los conectores pre conectorizados, pero el hilo principal o de entrada no tiene conector este se debe soldar o fusionar a

la fibra origen mediante un equipo especial llamada Fusionadora. También los hay sin conectores solo trae los hilos de fibra por ejemplo de 1 a 8 y se deben conectorizar, empalmar o fusionar al hilo principal, la principal ventaja de la fusión de las fibras consiste en que hay menos pérdida de la potencia que los pre conectorizados.

Pigtail de Fibra Optica



Un Pigtail de fibra óptica es un cable de fibra óptica con un conector en un extremo y el otro extremo sin terminar. El conector se puede conectar a un equipo y el otro extremo se puede empalmar con otros cables de fibra óptica.

Los Pigtail de fibra óptica se utilizan para unir la fibra y conectarla a un panel de conexión o a un equipo. Son una solución confiable que ahorra tiempo y costos de mano de obra.

Los Pigtail de fibra óptica también pueden tener diferentes conectores, como SC, LC, ST, entre otros.



Fusionadora o Empalmadora para Fibra Optica



Una empalmadora de fibra óptica, también conocida como fusionadora de fibra óptica, es una máquina que une dos hilos de fibra óptica de forma permanente. Para ello, utiliza una pequeña descarga eléctrica que se realiza a través de sus electrodos.

Las empalmadoras de fibra óptica son herramientas muy utilizadas en la industria de las telecomunicaciones, ya que permiten transmitir datos a largas distancias sin perder la señal ni sufrir interrupciones.

Para que la fusión se realice correctamente, estos equipos deben tener una precisión de micras. Las máquinas modernas cuentan con programas especiales de fusión para distintos tipos de fibra, lo que permite una mayor precisión.

Manguitos Termo Encogibles para Fibra Optica



Son tubos de material plástico que se colocan sobre las conexiones de empalme de fibra óptica. Al calentarse, se encogen y se adhieren a las fibras, proporcionando protección contra daños físicos y reforzando la conexión.

Ayudan a mantener una alineación precisa entre las fibras ópticas empalmadas, lo que asegura una transmisión de señal óptima y una baja pérdida de señal.

Se colocan sobre la conexión de empalme antes de la fusión. Al aplicar calor, se contraen alrededor de las fibras y se adhieren, creando una capa protectora.

Cajas NAP (Network Access Point)

Las cajas NAP (Network Access Point) son dispositivos que distribuyen la señal en redes FTTH y permiten la transición de la red óptica de alimentación a la red de bajada en el usuario.



Las cajas NAP tienen las siguientes características:

- ✓ Se pueden instalar en el exterior o en el interior, en un poste o en un muro.
- ✓ Son el punto en el que la fibra óptica de la central se divide para brindar servicio a varios clientes.
- ✓ Se colocan estratégicamente para cubrir un número determinado de edificios o hogares, dependiendo de la demanda de servicios y la densidad de población.
- ✓ Integran empalme, división, distribución, almacenamiento y conexión de cables de fibra en una caja de protección sólida.
- ✓ Son la clave para una conectividad óptima.

Sirven como punto de transición y distribución para las fibras ópticas que provienen de la red principal hacia las conexiones individuales.

Videos Converter y Módulos SFP.



Un convertidor de Fibra Óptica a Ethernet RJ45 se utiliza para extender el alcance de las redes Ethernet convirtiendo las señales ópticas en señales eléctricas. Permite la interconexión de dispositivos de red como switches, routers y otros equipos compatibles con RJ45 con infraestructuras que utilizan fibra.

Algunas Características

Velocidad de transmisión: Los convertidores están disponibles en una variedad de velocidades de transmisión, desde 10 Mbps hasta 10 Gbps.

Distancia: Permiten conectar distancias que van desde 100mts hasta Kilómetros.

Tipo de fibra: Los convertidores están disponibles para fibras multimodo y monomodo.

Tipo de conector: Los convertidores están disponibles con una variedad de conectores, como SC, ST y LC.

Funcionalidades: Algunos convertidores ofrecen características adicionales, como cifrado de datos, redundancia o gestión remota.



Módulos SFP



El módulo SFP permite la transmisión por fibra óptica entre dispositivos de red como conmutadores, enrutadores, tarjetas de servidor o convertidores de medios. El módulo SFP (también conocido como: transceptor SFP o Mini-GBIC) es un módulo óptico que convierte la señal óptica en eléctrica y viceversa. En términos sencillos, el módulo SFP consta de:

Una fuente de luz, concretamente un **transmisor TX**, que puede ser un láser o un diodo, que transmite la señal de fibra óptica

Un receptor RX (un diodo receptivo) que detecta la señal de fibra óptica y la convierte en eléctrica

Una placa PCB: un circuito integrado con chipset.

Usos de los Video Converter

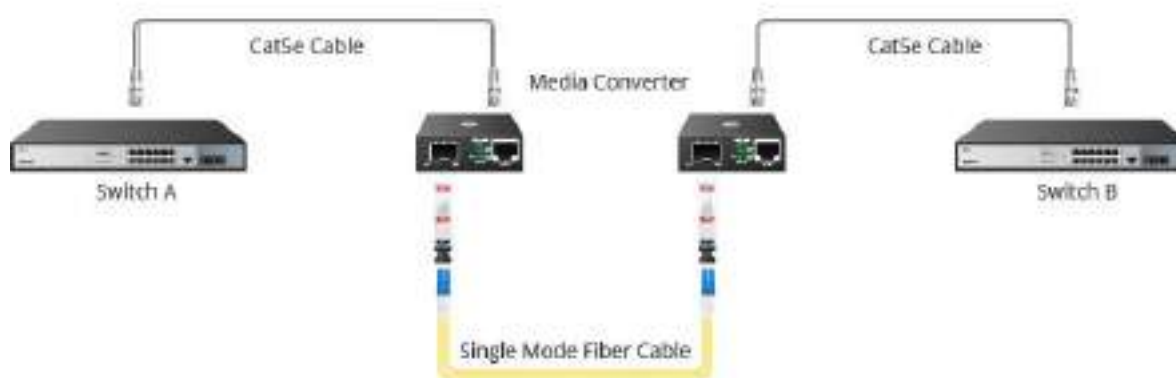


Diagrama de Conexión de Video converter con Módulos SFP

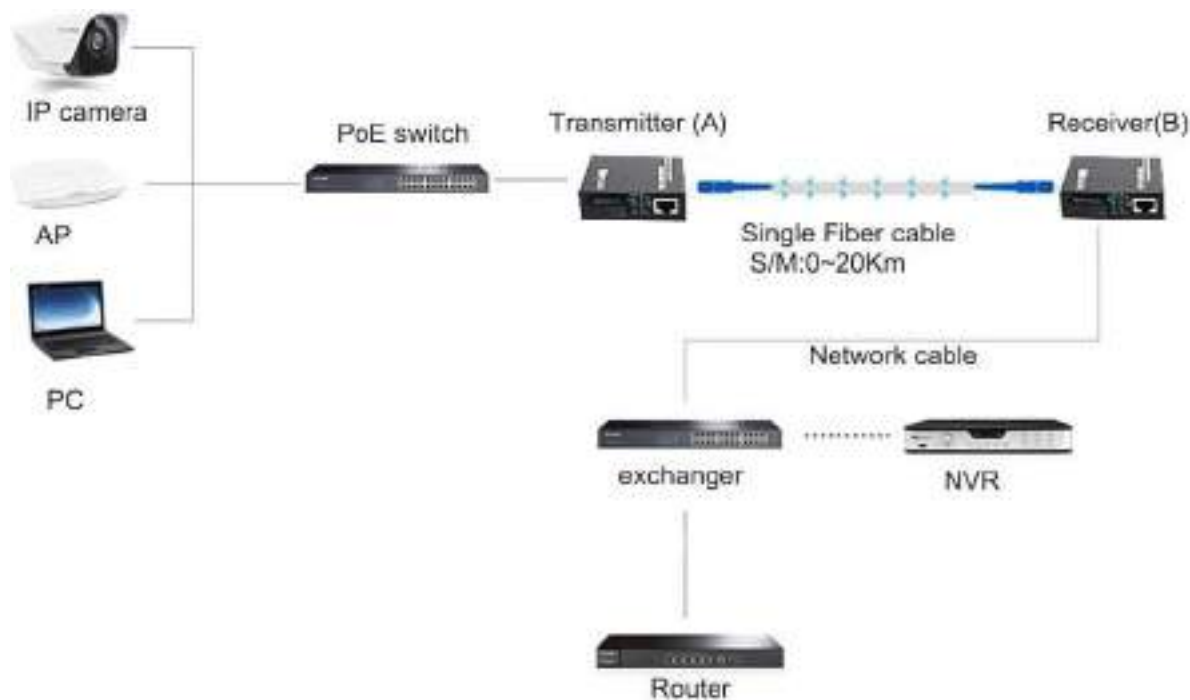


Diagrama de Conexión con Video Converter sin Módulos SFP, el dispositivo ya tiene el Acoplador para insertar la fibra

Usos de los Módulos SFP con la tecnología GPON



OLT Vsol con tecnología GPON SFP, Modulo SFP y ONU.

Usos de los Módulos SFP en Switch.



Uso de los Módulos SFP en los Switch.

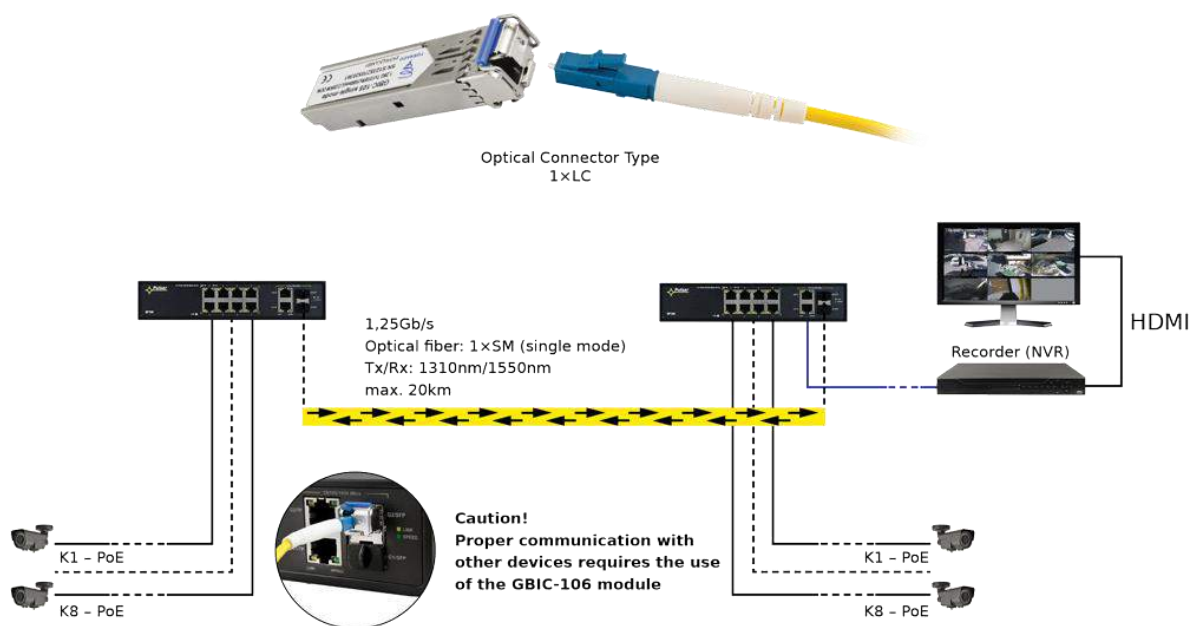
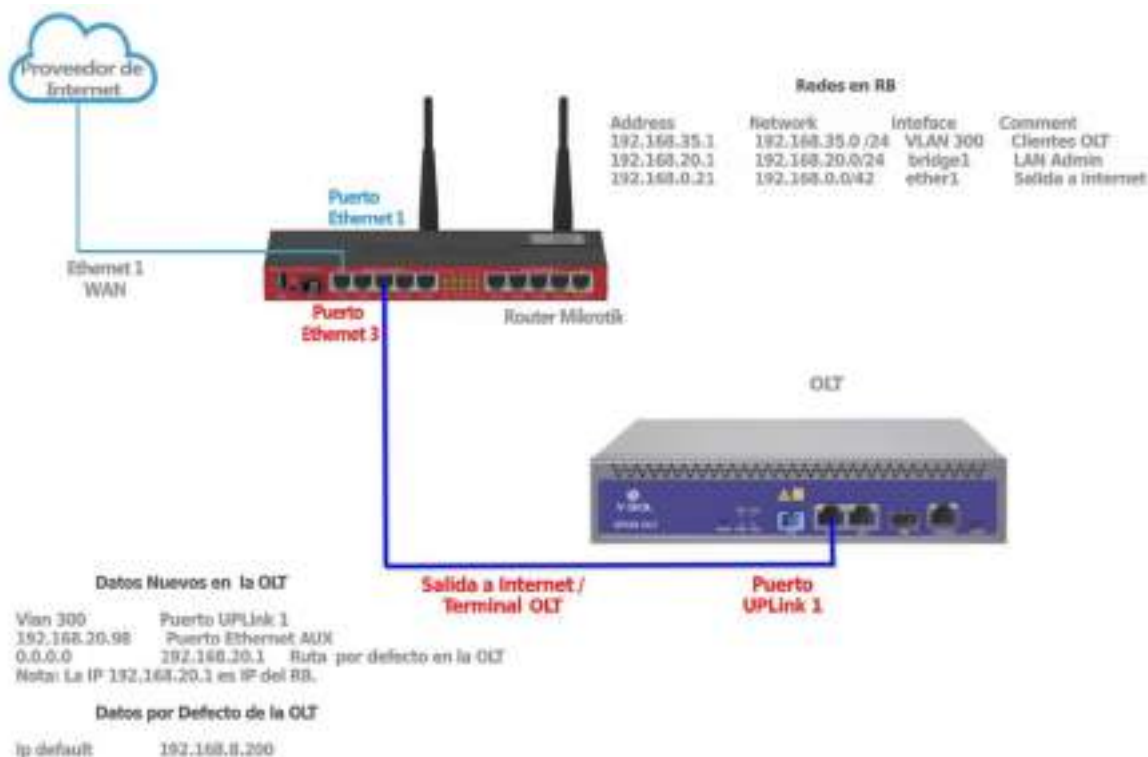
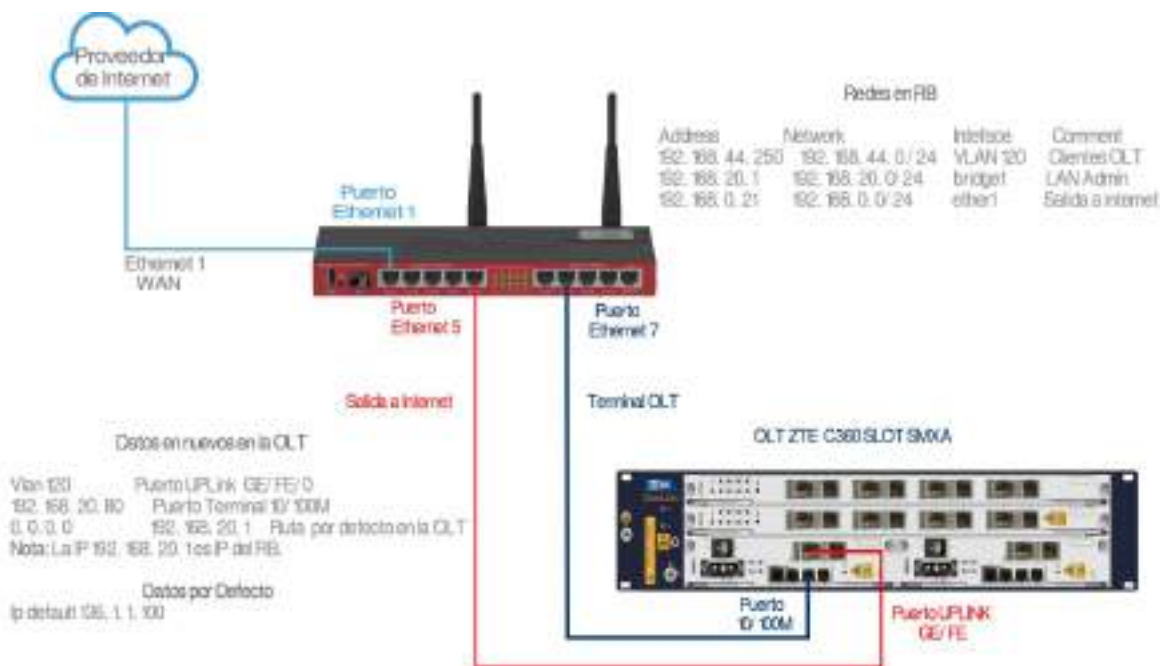


Diagrama de conexión usando módulos SFP en Switch.

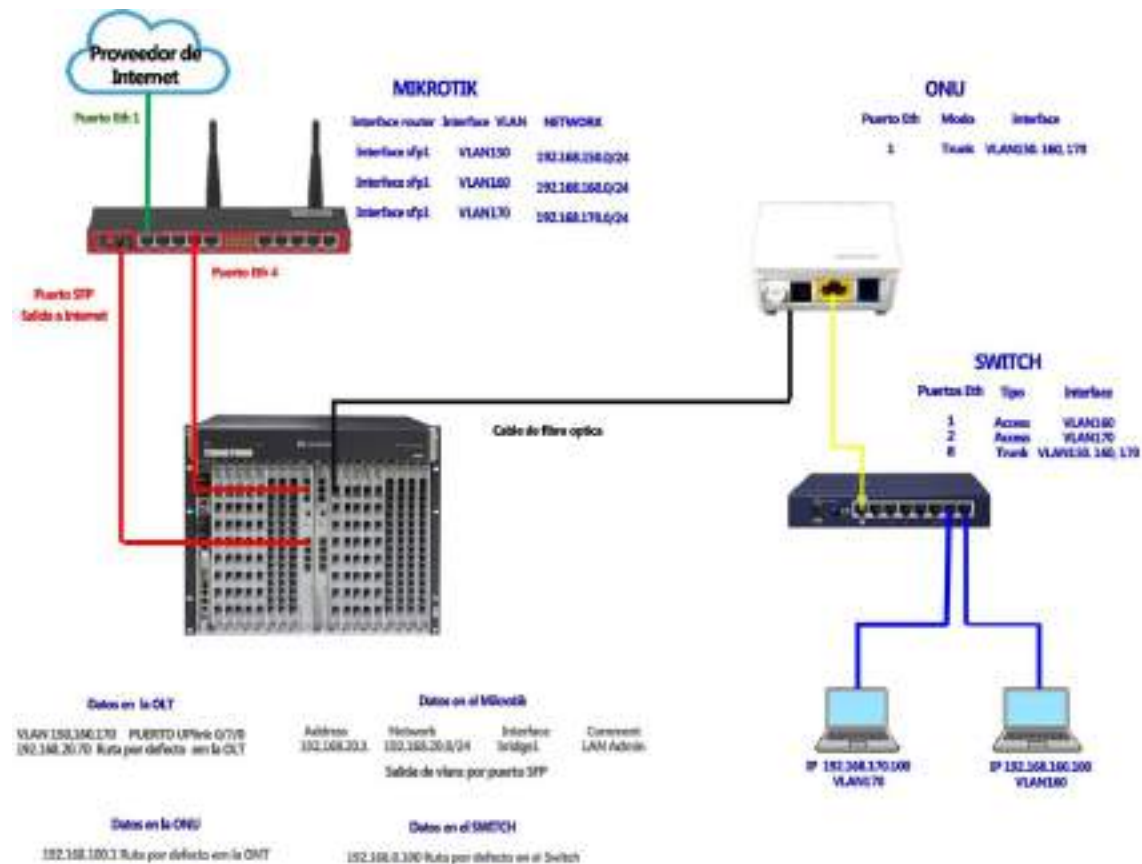
Redes PON con Mikrotik



Red Optica Pasiva (PON) Utilizando Mikrotik + V-SOL



Red Optica Pasiva (PON) Utilizando Mikrotik + ZTE



Red Optica Pasiva (PON) Utilizando Mikrotik + Huawei

Referencias Bibliográficas

<https://beyondtech.us/blogs/beyondtech-en-espanol/diferencias-entre-cables-de-fibra-optica-monomodo-y-multimodo#:~:text=Los%20cables%20monomodo%20y%20los,que%20hace%20rebotar%20la%20luz.>

<https://www.promax.es/esp/noticias/578/tipos-de-conectores-de-fibra-optica-guia-sencilla/>

<https://www.fibraoptica hoy.com/tipos-de-pulidos-en-los-conectores-de-fibra-optica/>

https://www.oas.org/es/citel/infocitel/2010/abril/ftth_e.asp

<https://www.optcore.net/es/single-mode-vs-multimode-fiber-difference/?srsId=AfmBOop9kniEipZGYxWJ4wxf8HpurJ7dA4LNeu1wztAoCxya2osJNsNf>

<https://community.fs.com/es/article/single-mode-vs-multimode-fiber-whats-the-difference.html>

<https://xxxamin1314.medium.com/an%C3%A1lisis-de-pon-qu%C3%A9-es-olt-onu-ont-y-odn-8e78eb25e4bb>